HYBEVerse

Aplikasi Marketplace Official Merchandise & Fandom Ecosystem

Panduan Lengkap Perencanaan dan Eksekusi Tugas Akhir
Mata Kuliah Pemrograman Aplikasi Mobile

Item	Keterangan
Teknologi utama	Dart + Flutter (Android), REST API PHP + MySQL, SQLite lokal
Tim	3 orang (Anind sebagai ketua)
Waktu	17 hari efektif
Isi dokumen	13 bagian: ringkasan, fitur, halaman, user story, implementasi persyaratan, skema DB, struktur folder, format laporan, format PPT, pembagian tugas, timeline harian, risiko, ringkasan teknologi
Cara pakai	Jadikan dokumen ini sebagai sumber kebenaran tunggal (single source of truth) tim. Jika ada perubahan scope, ubah di dokumen ini lebih dulu, baru kerjakan.

Catatan: HYBEVerse adalah prototipe akademik, tidak berafiliasi dengan HYBE Corporation. Seluruh data produk, harga, dan transaksi bersifat simulasi.

Daftar Isi

0. Catatan Jujur untuk Ketua (Baca Dulu) 4

1. Ringkasan Aplikasi 5

1.1 Latar Belakang . . . 5
1.2 Rumusan Masalah . . . 5
1.3 Tujuan . . . 5
1.4 Batasan Masalah . . . 5
1.5 Manfaat . . . 6
1.6 Aktor dan Sistem Eksternal . . . 6

2. Daftar Fitur Aplikasi 7

3. Daftar Halaman Aplikasi 8

4. Alur Sistem sebagai User Story 10

4.1 Alur Utama (Happy Path) . . . 10
4.2 Epic A: Akun dan Keamanan . . . 10
4.3 Epic B: Belanja Merchandise . . . 11
4.4 Epic C: Keaslian dan Alat Bantu Penggemar . . . 11
4.5 Epic D: Fandom Ecosystem . . . 12

5. Implementasi Detail Setiap Persyaratan 13

5.0 Matriks Keterlacakan (Persyaratan, Fitur, Halaman, Target Hari) . . . 13
5.1 R01 sampai R03: Kelompok, Bahasa, dan Konsep . . . 13
5.2 R04 Login Terenkripsi dan Session (Tanpa Firebase) . . . 14
5.3 R05 Login Biometrik . . . 14
5.4 R06 Database Lokal dan Online . . . 15
5.5 R07 Web Service/API, Game, dan LBS . . . 15
5.6 R08 Bottom Navigation: Profil (Gambar), Saran dan Kesan, Logout . . . 16
5.7 R09 dan R10 Konversi Mata Uang dan Waktu (Terpadu dengan Konsep) . . . 16
5.8 R11 Minimal 2 Sensor (Akselerometer dan Giroskop) . . . 17
5.9 R12 Fitur AI dan LLM . . . 18
5.10 R13 sampai R15: Mini Game, Pencarian dan Pemilihan, Notifikasi . . . 18
5.11 R16 Blockchain Sederhana (Sertifikat Keaslian) . . . 19
5.12 R17 sampai R19: Presentasi Mingguan dan Laporan . . . 20

6. Skema Database Online dan Lokal 21

6.1 Relasi Antar Tabel Online (ERD dalam Bentuk Tabel) . . . 21
6.2 Tabel Online (MySQL) . . . 21
6.3 Cuplikan DDL (Contoh Pola) . . . 26
6.4 Database Lokal (SQLite / sqflite) . . . 26

7. Struktur Folder Project hingga File 27

7.1 Aplikasi Flutter (hybeverse/) . . . 28
7.2 Backend REST API (hybeverse_api/) . . . 29
7.3 Repositori Git dan Aturan Tim . . . 29

8. Format Laporan Akhir 30

8.1 Susunan dan Target Halaman . . . 30
8.2 Templat Penjelasan Source Code (untuk Bab IV) . . . 30
8.3 Templat Lembar Evaluasi Pengujian Perangkat Lunak . . . 30
8.4 Templat Halaman Pengesahan . . . 31

9. Format PPT Akhir dan Presentasi 32

9.1 Susunan Slide . . . 32
9.2 Skrip Demo (Sekitar 5 Menit) . . . 32
9.3 Antisipasi Pertanyaan Dosen . . . 33
9.4 Templat Presentasi Mingguan (Setelah UTS) . . . 33

10. Pembagian Tugas untuk 3 Orang 34

10.1 Peran dan Tanggung Jawab . . . 34
10.2 Daftar Tugas Bernomor . . . 34
10.3 Aturan Kerja Tim . . . 35

11. Timeline 17 Hari Efektif dengan Target Harian 36

11.1 Daftar Pemangkasan (Kill List) bila Terlambat . . . 37

12. Risiko yang Harus Diwaspadai 38

13. Ringkasan Teknologi yang Dipakai 39

13.1 Tumpukan Teknologi . . . 39
13.2 Daftar Package Flutter (pubspec.yaml) . . . 39
13.3 API Eksternal . . . 39
13.4 Daftar Endpoint REST API Internal . . . 39
13.5 Checklist Akhir 19 Persyaratan . . . 40

0. Catatan Jujur untuk Ketua (Baca Dulu)

Daftar persyaratan dosen sangat padat: 17 butir wajib (login terenkripsi + session, biometrik, DB lokal + online, API + LBS, bottom nav, konversi uang dan waktu, 2 sensor, AI/LLM, mini game, search, notifikasi, blockchain, laporan, presentasi mingguan). Untuk 3 orang dan 17 hari, ini **muat** hanya jika kalian disiplin pada lima prinsip berikut.

1. **Vertical slice dulu, polesan belakangan.** Target Hari 8 adalah alur belanja utuh (login, katalog, keranjang, checkout, riwayat) sudah jalan end-to-end walau tampilannya masih sederhana.
2. **Setiap persyaratan dosen dibuat ringan tapi nyata.** Contoh: blockchain cukup rantai blok SHA-256 sederhana, bukan jaringan terdistribusi; AI cukup satu layar chat yang terhubung ke LLM lewat backend; mini game cukup satu game.
3. **Feature freeze di Hari 12.** Setelah itu hanya perbaikan bug, laporan, dan PPT. Fitur P2 yang belum selesai pada hari itu otomatis dibuang.
4. **Backend dibuat minimal dan seragam.** Satu pola endpoint PHP untuk semua modul, data awal (seed) lewat SQL, tanpa panel admin. Admin cukup lewat phpMyAdmin.
5. **Laporan ditulis sambil membangun, bukan di akhir.** Tiap orang menulis bagian implementasi modulnya pada hari modul itu selesai, lengkap dengan screenshot.

Tiga hal yang perlu kalian konfirmasi ke dosen sebelum Hari 3: (1) apakah bottom navigation boleh berisi Beranda, Fandom, Saran & Kesan, Profil, dan Logout (rancangan di dokumen ini memakai susunan itu agar cocok dengan bunyi persyaratan), (2) apakah backend boleh memakai PHP + MySQL selama aplikasi utamanya Dart/Flutter, (3) apakah tema bertema K-pop tidak bentrok dengan kelompok lain karena aturannya tiap proyek harus berbeda tema.

Asumsi kapasitas: tiap anggota fokus sekitar 3 sampai 4 jam per hari, jadi total sekitar 50 sampai 68 jam per orang. Jika kapasitas nyata lebih kecil, pangkas fitur P2 dan sebagian P1 (lihat daftar pemangkasan di Bagian 11).

1. Ringkasan Aplikasi

HYBEVerse adalah aplikasi mobile Android berbasis Flutter yang menggabungkan **marketplace merchandise resmi** dengan **ekosistem fandom** (komunitas, event, game, dan asisten AI) dalam satu aplikasi. Setiap pembelian dicatat sebagai sertifikat keaslian digital berbasis rantai blok sederhana, sehingga pembeli dapat memverifikasi bahwa transaksi dan barangnya tercatat resmi.

1.1 Latar Belakang

Industri musik, khususnya K-pop, memiliki basis penggemar global yang aktif membeli merchandise resmi seperti album, lightstick, photocard, apparel, dan aksesori. Dalam praktiknya, penggemar menghadapi beberapa persoalan yang saling berkaitan. Pertama, informasi produk, jadwal rilis (drop), dan event tersebar di banyak kanal sehingga mudah terlewat. Kedua, jadwal event sering diumumkan dengan zona waktu negara asal (misalnya KST), sehingga penggemar di Indonesia harus mengonversi waktu sendiri ke WIB, WITA, atau WIT. Ketiga, harga produk sering dirujuk dalam mata uang asing (KRW, USD, JPY) sehingga sulit dibandingkan dengan rupiah.

Keempat, peredaran barang tiruan dan penjualan ulang tidak resmi membuat penggemar sulit memastikan keaslian produk. Kelima, aktivitas belanja dan aktivitas komunitas biasanya terpisah di aplikasi yang berbeda sehingga pengalaman penggemar tidak terpadu. Dari sisi akademik, kasus ini sesuai untuk mengimplementasikan seluruh kompetensi pemrograman aplikasi mobile: autentikasi aman, penyimpanan data lokal dan online, web service, lokasi, sensor, notifikasi, AI, dan blockchain dalam satu konteks yang koheren.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang aplikasi mobile yang mempertemukan pembelian merchandise resmi dan aktivitas fandom dalam satu platform?
2. Bagaimana mengamankan akun pengguna melalui login terenkripsi, manajemen session, dan autentikasi biometrik tanpa Firebase?
3. Bagaimana membantu penggemar memahami harga dan jadwal event lintas negara melalui konversi mata uang dan zona waktu?
4. Bagaimana mengimplementasikan mekanisme pencatatan keaslian transaksi yang dapat diverifikasi dengan blockchain sederhana?
5. Bagaimana memanfaatkan sensor, lokasi, notifikasi, game, dan AI/LLM untuk meningkatkan keterlibatan pengguna?

1.3 Tujuan

1. Membangun aplikasi HYBEVerse dengan Flutter/Dart yang memiliki alur belanja merchandise lengkap (katalog sampai riwayat pesanan).
2. Mengimplementasikan autentikasi aman (hash kata sandi, token session, penyimpanan terenkripsi, biometrik).
3. Menyediakan alat bantu konversi mata uang (minimal 3 mata uang) dan zona waktu (WIB, WITA, WIT, London) yang terintegrasi ke produk dan event.
4. Menyediakan sertifikat keaslian berbasis blockchain sederhana beserta fitur verifikasi integritas rantai.
5. Mengintegrasikan minimal dua sensor, LBS toko terdekat, notifikasi, mini game, dan asisten AI sebagai pembeda aplikasi.
6. Menghasilkan dokumentasi (laporan dan presentasi) yang memenuhi ketentuan mata kuliah.

1.4 Batasan Masalah

- Platform target Android (diuji di emulator dan minimal satu perangkat fisik). Build iOS tidak dijanjikan karena butuh perangkat Mac.
- Hanya merchandise resmi (produk fiktif/simulasi). Tidak ada fitur penjual pihak ketiga, tidak ada panel admin (data produk dikelola lewat seed SQL/phpMyAdmin).
- Pembayaran dan pengiriman bersifat **simulasi**. Tidak ada integrasi payment gateway atau kurir sungguhan.

- Blockchain bersifat edukatif: satu server menyimpan rantai, bukan jaringan terdesentralisasi, dan tidak memakai mata uang kripto.
- Notifikasi memakai notifikasi lokal terjadwal dan polling (tanpa Firebase Cloud Messaging).
- AI memakai satu layanan LLM melalui backend; kualitas jawaban dan kuota mengikuti layanan tersebut.
- Gambar produk dan artis memakai aset placeholder/buatan sendiri untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Nama artis memakai data fiktif atau teks generik.
- Bahasa antarmuka Indonesia.

1.5 Manfaat

Pihak	Manfaat
Penggemar (pengguna)	Satu aplikasi untuk belanja, memantau drop/event dalam zona waktu lokal, membandingkan harga lintas mata uang, memverifikasi transaksi, dan berinteraksi dengan komunitas.
Mahasiswa/tim pengembang	Pengalaman menerapkan seluruh kompetensi mobile secara terpadu: Flutter, REST API, database, keamanan, sensor, AI, blockchain.
Mata kuliah/institusi	Contoh proyek lengkap yang dapat dievaluasi terhadap seluruh kriteria tugas akhir.
Pengembangan lanjutan	Fondasi untuk integrasi payment gateway, FCM, dan panel admin pada versi berikutnya.

1.6 Aktor dan Sistem Eksternal

Aktor/Sistem	Peran
Pengguna (Fan)	Satu-satunya aktor aplikasi: registrasi, login, belanja, komunitas, game, AI.
Admin (di luar aplikasi)	Mengelola data lewat phpMyAdmin/SQL seed: produk, toko, event, voucher.
REST API HYBEVerse (PHP+MySQL)	Autentikasi, produk, pesanan, blockchain, komunitas, poin, notifikasi, proxy AI.
API kurs (mis. Frankfurter)	Sumber kurs mata uang. Hasilnya di-cache lokal agar tetap bisa dipakai offline.
Layanan LLM (mis. Gemini)	Menjawab pertanyaan pengguna. API key disimpan di server, tidak di aplikasi.
OpenStreetMap	Peta untuk fitur toko terdekat (tanpa API key).

2. Daftar Fitur Aplikasi

Prioritas: **P0** = wajib karena terkait persyaratan dosen atau alur inti; **P1** = penting, dikerjakan jika P0 aman; **P2** = bonus, dibuang pertama saat waktu mepet. PIC: A = Anind (ketua), B = Anggota B, C = Anggota C.

ID	Fitur	Deskripsi singkat	Prio	Syarat dosen	PIC
F01	Registrasi dan login terenkripsi	Form daftar/masuk, kata sandi di-hash bcrypt di server, token acak sebagai session.	P0	Login enkripsi + session	A
F02	Session dan auto-login	Token disimpan di secure storage; app membuka Beranda jika session valid; logout menghapus session.	P0	Session, logout	A
F03	Login biometrik	Aktifkan di Pengaturan; saat membuka app dengan session valid, minta sidik jari/wajah (local_auth).	P0	Biometric	A
F04	Profil dengan foto	Lihat/ubah profil, ambil foto dari kamera/galeri dan unggah ke server.	P0	Menu profil (gambar)	C
F05	Katalog produk	Grid produk dengan kategori dan artis/grup, pull-to-refresh, cache offline.	P0	DB online + lokal	B
F06	Pencarian, filter, urutan	Search dengan debounce, filter kategori/artis/rentang harga, sort harga/terbaru/rating.	P0	Pencarian dan pemilihan	B
F07	Detail produk	Foto, harga multi-mata uang, stok, deskripsi, ulasan, tombol keranjang/wishlist.	P0	Konsep	B
F08	Wishlist	Simpan produk favorit di SQLite.	P1	DB lokal	B
F09	Keranjang dan pemilihan item	Keranjang SQLite, ubah jumlah, centang item yang mau di-checkout.	P0	Pemilihan, DB lokal	B
F10	Checkout	Alamat tersimpan, kurir simulasi, voucher, ringkasan harga, konfirmasi bayar dengan biometrik.	P0	Konsep, biometric	B + A
F11	Riwayat dan detail pesanan	Daftar pesanan, status (pending sampai completed), detail item.	P0	DB online	B
F12	Sertifikat keaslian (blockchain)	Tiap pesanan menghasilkan blok SHA-256 (proof-of-work ringan). Layar penjelajah rantai + tombol verifikasi + demo tamper.	P0	Blockchain sederhana	A
F13	Toko resmi dan pop-up terdekat (LBS)	Peta OSM, posisi pengguna, jarak ke tiap toko (Haversine), buka rute di aplikasi peta.	P0	LBS	C
F14	Konversi mata uang	IDR, USD, KRW, JPY (min 3) via API kurs + cache; dipakai juga di detail produk dan checkout.	P0	Konversi uang	C
F15	Konversi waktu	WIB, WITA, WIT, London (+ KST) untuk jadwal event/drop; jam dunia sederhana.	P0	Konversi waktu	C
F16	Kalender event dan drop	Daftar event dengan hitung mundur dan waktu dalam semua zona; tombol pengingat.	P0	Konsep, notifikasi	C
F17	Notifikasi	Notifikasi lokal terjadwal untuk drop/event, notifikasi status pesanan (polling), pengingat harian.	P0	Notifikasi	B
F18	Sensor 1: akselerometer	Guncang ponsel untuk klaim Daily Photocard Reward (poin harian).	P0	Min 2 sensor	C
F19	Sensor 2: giroskop	Photocard Viewer: kartu miring mengikuti rotasi ponsel (efek parallax/holografik).	P0	Min 2 sensor	C
F20	Mini game Photocard Memory	Game mencocokkan pasangan kartu, hitung langkah dan waktu, skor jadi Fan Points.	P0	Mini games	C
F21	HYBE-Bot (AI/LLM)	Chat asisten: rekomendasi produk dari katalog, info event, FAQ pesanan. Lewat proxy backend.	P0	AI dan LLM	A
F22	Fandom Feed	Posting teks (+foto), like, komentar.	P1	Konsep	C
F23	Fan Points dan voucher	Poin dari game/harian/pembelian; tukar poin jadi voucher diskon.	P1	Konsep	A
F24	Saran dan kesan	Form saran dan kesan mata kuliah, tersimpan di server.	P0	Menu saran dan kesan	C
F25	Ulasan dan rating produk	Beri bintang dan komentar setelah pesanan selesai.	P1	Konsep	B
F26	Cache offline produk	Katalog terakhir tetap tampil saat offline.	P1	DB lokal	B

ID	Fitur	Deskripsi singkat	Prio	Syarat dosen	PIC
F27	Pengaturan dan mode gelap	Mata uang default, biometrik, notifikasi, tema gelap.	P2	-	B

3. Daftar Halaman Aplikasi

Total 32 layar (P11 berupa bottom sheet dan Logout berupa aksi). Bottom navigation memuat 5 item: **Beranda, Fandom, Saran & Kesan, Profil, Logout**. Item Logout tidak membuka halaman, melainkan menampilkan dialog konfirmasi lalu menghapus session. Keranjang diakses dari ikon di AppBar Beranda; alat bantu (konversi uang/waktu, peta toko, AI, game) diakses dari menu pintas di Beranda dan Fandom.

Kode	Halaman	Route	Isi utama	Fitur
P01	Splash	/splash	Logo, cek session di secure storage, arahkan ke Login/Biometric/Home	F02
P02	Login	/login	Email/username, kata sandi, tombol masuk, link daftar	F01
P03	Registrasi	/register	Nama, username, email, kata sandi + konfirmasi, validasi	F01
P04	Kunci Biometrik	/biometric	Prompt sidik jari/wajah; fallback ke login kata sandi	F03
P05	Main Shell	/home	Scaffold + BottomNavigationBar 5 item	-
P06	Beranda (tab 1)	tab	Banner, pintasan alat bantu, produk unggulan, event terdekat, ikon keranjang	F05, F16
P07	Fandom Hub (tab 2)	tab	Feed, pintasan game/reward/viewer/AI, Fan Points	F22, F23
P08	Saran dan Kesan (tab 3)	tab	Form saran + kesan, riwayat kiriman	F24
P09	Profil (tab 4)	tab	Foto, data, Fan Points, pesanan, wishlist, pengaturan	F04
-	Logout (tab 5)	aksi	Dialog konfirmasi, hapus session dan data sensitif lokal	F02
P10	Katalog dan Pencarian	/catalog	Search bar, chip kategori, grid hasil, tombol filter	F05, F06
P11	Filter dan Urutan	bottom sheet	Kategori, artis, rentang harga, sort	F06
P12	Detail Produk	/product	Galeri, harga IDR + mata uang pilihan, stok, tombol aksi	F07
P13	Ulasan Produk	/reviews	Daftar ulasan, form rating	F25
P14	Wishlist	/wishlist	Daftar favorit, hapus, tambah ke keranjang	F08
P15	Keranjang	/cart	Item, jumlah, centang pemilihan, total terpilih	F09
P16	Checkout	/checkout	Alamat, kurir, voucher, ringkasan, mata uang tampilan	F10
P17	Konfirmasi Pembayaran	/payment	Pilih metode simulasi, biometrik, proses	F10, F03
P18	Pesanan Berhasil	/order-success	Kode pesanan, kode blok sertifikat, tombol lihat sertifikat	F10, F12
P19	Riwayat Pesanan	/orders	Daftar pesanan + status	F11
P20	Detail Pesanan	/order-detail	Item, alamat, status, tombol ulasan, sertifikat	F11
P21	Sertifikat dan Penjelajah Rantai	/chain	Daftar blok, hash, verifikasi rantai, demo tamper	F12
P22	Peta Toko (LBS)	/stores	Peta OSM, marker toko, jarak terdekat, buka rute	F13
P23	Konversi Mata Uang	/currency	Input nominal, pilih mata uang, kurs terakhir + waktu update	F14
P24	Konversi Waktu / Jam Dunia	/timezone	Pilih waktu sumber (KST), tampil WIB/WITA/WIT/London	F15
P25	Kalender Event dan Drop	/events	Daftar event, hitung mundur, waktu multi-zona, tombol ingatkan	F16, F17
P26	Daily Reward (Shake)	/daily-reward	Instruksi, deteksi guncangan, kartu hadiah, poin	F18
P27	Photocard Viewer (Gyro)	/viewer	Kartu 3D semu mengikuti giroskop	F19
P28	Mini Game Memory	/game	Papan kartu, hitung langkah/waktu, hasil, leaderboard	F20
P29	HYBE-Bot	/chat	Gelembung chat, saran pertanyaan, tombol kirim, loading	F21
P30	Buat Posting dan Komentar	/post	Form posting + foto, detail posting dengan komentar	F22
P31	Fan Points dan Voucher	/points	Saldo, riwayat poin, daftar voucher, tukar	F23
P32	Pengaturan	/settings	Aktifkan biometrik, mata uang default, notifikasi, tema	F03, F27

Jika waktu mepet, P13, P14, P30, P31, dan P32 adalah kandidat penyederhanaan.

4. Alur Sistem sebagai User Story

Format: **Sebagai** [aktor], **saya ingin** [tujuan], **agar** [manfaat]. Kriteria penerimaan memakai pola **Given-When-Then** ringkas dan menjadi dasar skenario uji di laporan.

4.1 Alur Utama (Happy Path)

1. Pengguna membuka aplikasi. **Splash** membaca token dari secure storage. Tidak ada token: ke **Login**. Ada token: panggil `GET /auth/me`.
2. Token valid dan biometrik aktif: tampil **Kunci Biometrik**. Jika lolos, masuk **Main Shell**. Token tidak valid: hapus token, ke Login.
3. Di **Beranda** pengguna melihat produk unggulan dan event terdekat. Data diambil dari API, disalin ke cache SQLite.
4. Pengguna mencari produk di **Katalog**, memfilter, membuka **Detail Produk**, melihat harga dalam IDR dan mata uang pilihan.
5. Pengguna menambah ke **Keranjang** (SQLite), mencentang item, lalu ke **Checkout**.
6. Di Checkout pengguna memilih alamat, kurir, voucher (opsional), lalu **Konfirmasi Pembayaran** dengan biometrik.
7. Aplikasi memanggil `POST /orders/create`. Server membuat order, mengurangi stok, membuat **blok** baru di rantai, menambah poin, dan membuat notifikasi.
8. **Pesanan Berhasil** menampilkan kode pesanan dan hash blok. Pengguna dapat membuka **Sertifikat** dan menjalankan verifikasi rantai.
9. Aplikasi menjadwalkan notifikasi lokal dan melakukan polling status pesanan; saat status berubah, notifikasi muncul.
10. Pengguna beralih ke **Fandom**: membaca feed, bermain game, mengguncang ponsel untuk reward, bertanya ke HYBE-Bot, lalu menukar poin jadi voucher.
11. Pengguna menekan **Logout**: konfirmasi, server mencabut session, token dan cache sensitif lokal dihapus, kembali ke Login.

4.2 Epic A: Akun dan Keamanan

ID	User story	Kriteria penerimaan	Halaman
US01	Sebagai calon pengguna, saya ingin mendaftar akun agar dapat memakai aplikasi.	Given form kosong, When saya mengisi data valid dan menekan Daftar, Then akun dibuat dan saya diarahkan ke Login. Jika email/username sudah terpakai, tampil pesan jelas. Kata sandi minimal 8 karakter.	P03
US02	Sebagai pengguna, saya ingin login dengan kata sandi agar dapat mengakses akun saya.	When kredensial benar, Then server mengembalikan token session dan saya masuk ke Beranda. Jika salah, tampil pesan tanpa membocorkan apakah email atau kata sandi yang salah.	P02
US03	Sebagai pengguna, saya ingin tetap masuk setelah menutup aplikasi agar tidak login berulang.	Given token valid di secure storage, When app dibuka, Then saya langsung ke Beranda (atau Kunci Biometrik).	P01
US04	Sebagai pengguna, saya ingin mengaktifkan login biometrik agar akses lebih cepat dan aman.	When saya mengaktifkan di Pengaturan, Then diminta verifikasi biometrik sekali. Selanjutnya saat app dibuka, biometrik diminta sebelum Beranda. Jika gagal 3 kali, saya diminta login kata sandi.	P32, P04
US05	Sebagai pengguna, saya ingin logout agar akun saya aman di perangkat bersama.	When saya menekan item Logout dan mengonfirmasi, Then session dicabut di server, token lokal dihapus, saya kembali ke Login.	Tab 5
US06	Sebagai pengguna, saya ingin mengubah foto profil agar akun terasa personal.	When saya memilih kamera/galeri, Then foto diunggah (maks 2 MB setelah kompresi) dan tampil di Profil serta tab bar.	P09

4.3 Epic B: Belanja Merchandise

ID	User story	Kriteria penerimaan	Halaman
US07	Sebagai pengguna, saya ingin menjelajah katalog agar menemukan merchandise.	When Beranda/Katalog dibuka, Then produk tampil dalam grid. Saat offline, tampil cache terakhir dengan label 'data offline'.	P06, P10
US08	Sebagai pengguna, saya ingin mencari dan memfilter produk agar cepat menemukan yang saya mau.	When saya mengetik, Then hasil ter-update setelah jeda 400 ms. Filter kategori, artis, dan harga bisa digabung. Hasil kosong menampilkan empty state.	P10, P11
US09	Sebagai pengguna, saya ingin melihat detail produk agar yakin sebelum membeli.	Detail menampilkan foto, deskripsi, stok, rating, dan harga dalam IDR beserta mata uang pilihan saya.	P12
US10	Sebagai pengguna, saya ingin menyimpan produk ke wishlist agar bisa dibeli nanti.	When saya menekan ikon hati, Then produk tersimpan di SQLite dan muncul di Wishlist, juga setelah app ditutup.	P12, P14
US11	Sebagai pengguna, saya ingin mengelola keranjang dan memilih item tertentu agar membayar sesuai keinginan.	Saya dapat ubah jumlah (tidak melebihi stok), hapus, dan mencentang item. Total hanya menghitung item tercentang.	P15
US12	Sebagai pengguna, saya ingin checkout dengan alamat dan voucher agar pesanan saya diproses.	Checkout menampilkan subtotal, ongkir simulasi, diskon, total. Jika stok berubah, tampil pesan dan keranjang diperbarui.	P16
US13	Sebagai pengguna, saya ingin mengonfirmasi pembayaran dengan biometrik agar transaksi aman.	When saya menekan Bayar, Then biometrik diminta. Jika berhasil, pesanan dibuat. Jika gagal/dibatalkan, tidak ada pesanan.	P17
US14	Sebagai pengguna, saya ingin melihat riwayat dan status pesanan agar bisa memantau pembelian.	Riwayat urut terbaru, tiap pesanan menampilkan kode, total, status. Status berubah (simulasi lewat SQL/jadwal) memicu notifikasi.	P19, P20
US15	Sebagai pengguna, saya ingin memberi ulasan setelah pesanan selesai agar membantu pembeli lain.	Tombol ulasan hanya muncul untuk pesanan completed; satu ulasan per produk per pengguna.	P13, P20

4.4 Epic C: Keaslian dan Alat Bantu Penggemar

ID	User story	Kriteria penerimaan	Halaman
US16	Sebagai pembeli, saya ingin sertifikat keaslian tiap pesanan agar yakin transaksi tercatat resmi.	After checkout, Then ada blok baru dengan hash dan prev_hash. Layar Sertifikat menampilkan data blok dan status 'valid'.	P18, P21
US17	Sebagai pembeli, saya ingin memverifikasi seluruh rantai agar tahu tidak ada data diubah.	When saya menekan Verifikasi, Then aplikasi menghitung ulang hash tiap blok dan membandingkan dengan prev_hash. Jika ada yang tidak cocok, blok bermasalah ditandai merah.	P21
US18	Sebagai penggemar, saya ingin melihat toko resmi/pop-up terdekat agar bisa membeli langsung.	When izin lokasi diberikan, Then peta menampilkan posisi saya dan toko, daftar diurutkan menurut jarak. Jika izin ditolak, tampil daftar tanpa jarak dan tombol minta izin.	P22
US19	Sebagai penggemar luar negeri/lintas daerah, saya ingin mengonversi mata uang agar memahami harga.	When saya memasukkan nominal dan memilih mata uang (IDR, USD, KRW, JPY), Then hasil tampil dengan kurs dan waktu pembaruan. Offline memakai kurs cache.	P23
US20	Sebagai penggemar, saya ingin melihat jadwal event dalam zona waktu saya agar tidak ketinggalan drop.	Tiap event menampilkan waktu dalam WIB, WITA, WIT, London (dan KST). Hitung mundur bergerak tiap detik.	P24, P25
US21	Sebagai penggemar, saya ingin diingatkan sebelum event/drop dimulai.	When saya menekan Ingatkan, Then notifikasi lokal dijadwalkan 15 menit sebelum mulai. Tombol berubah menjadi 'Batalkan pengingat'.	P25

4.5 Epic D: Fandom Ecosystem

ID	User story	Kriteria penerimaan	Halaman
US22	Sebagai pengguna, saya ingin mengguncang ponsel untuk klaim reward harian agar terasa interaktif.	Given reward belum diklaim hari ini, When akselerometer mendeteksi guncangan melewati ambang, Then kartu hadiah tampil dan poin bertambah. Satu kali per hari.	P26
US23	Sebagai pengguna, saya ingin memiringkan ponsel untuk melihat photocard seperti hologram.	When giroskop berubah, Then kartu miring dan kilau bergeser halus (maks 15 derajat). Ada tombol reset.	P27
US24	Sebagai pengguna, saya ingin bermain mini game agar mendapat poin.	Game memiliki 12 kartu (6 pasang), menghitung langkah dan waktu. Selesai: skor dihitung, disimpan lokal dan dikirim ke server, poin bertambah.	P28
US25	Sebagai pengguna, saya ingin bertanya ke asisten AI agar dibantu memilih produk atau info event.	When saya mengirim pesan, Then jawaban dari LLM tampil dalam 10 detik. Gagal/timeout: tampil pesan error dan tombol coba lagi. Riwayat chat sesi tetap terlihat.	P29
US26	Sebagai pengguna, saya ingin memposting dan berkomentar di feed agar berinteraksi dengan penggemar lain.	Posting teks (maks 280 karakter) dengan foto opsional; like dan komentar memperbarui hitungan secara langsung.	P07, P30
US27	Sebagai pengguna, saya ingin menukar poin menjadi voucher agar mendapat diskon.	When poin cukup dan saya menekan Tukar, Then poin berkurang, voucher masuk ke daftar saya dan bisa dipilih di Checkout.	P31, P16
US28	Sebagai mahasiswa/pengguna, saya ingin mengirim saran dan kesan mata kuliah.	When saya mengisi saran dan kesan lalu Kirim, Then data tersimpan di server dan muncul di riwayat kiriman saya.	P08

5. Implementasi Detail Setiap Persyaratan

Bagian ini menjawab pertanyaan dosen 'di mana dan bagaimana persyaratan X dipenuhi'. Setiap butir memiliki: bentuk fitur, langkah implementasi berurutan, package/file terkait, serta cara demo dan bukti untuk laporan. Versi package: jalankan `flutter pub add nama_package` agar mendapat versi terbaru yang kompatibel, lalu baca README/changelog-nya karena beberapa API berubah antar versi mayor.

5.0 Matriks Keterlacakan (Persyaratan, Fitur, Halaman, Target Hari)

Kode	Persyaratan dosen	Fitur	Halaman utama	PIC	Selesai
R01	Kelompok 1-3 orang, tema berbeda tiap proyek	-	-	A	Hari 1 (konfirmasi dosen)
R02	Bahasa pemrograman yang mendukung teknologi mobile	Semua	Semua	Semua	Hari 1
R03	Memiliki konsep projek akhir	F01-F27	Semua	Semua	Hari 1
R04	Login enkripsi (tanpa Firebase) dan session	F01, F02	P01-P03	A	Hari 3
R05	Login biometrik	F03	P04, P32	A	Hari 4
R06	Database lokal dan online	F05, F08, F09, F26	P06, P10, P14, P15	A, B, C	Hari 2-5
R07	Web service/API (+ game/IoT/multiplatform) dan LBS	F13, F20, API	P22, P28	A, C	Hari 2-6
R08	Bottom nav: profil (gambar), saran dan kesan, logout	F02, F04, F24	P05, P08, P09	B, C	Hari 2-3
R09	Konversi mata uang (min 3)	F14	P23, P12, P16	C	Hari 4
R10	Konversi waktu (WIB, WIT, WITA, London)	F15, F16	P24, P25	C	Hari 4-5
R11	Min 2 sensor	F18, F19	P26, P27	C	Hari 7
R12	Fitur AI dan LLM	F21	P29	A	Hari 9
R13	Mini game sederhana	F20	P28	C	Hari 9
R14	Pencarian dan pemilihan	F06, F09	P10, P11, P15	B	Hari 3-5
R15	Notifikasi berbasis mobile	F17	P25, P32	B	Hari 7
R16	Blockchain sederhana	F12	P18, P21	A	Hari 6-7
R17	Presentasi tiap minggu setelah UTS	-	PPT mingguan	Semua	Mingguan
R18	Laporan + penjelasan source code (struktur isi)	-	Laporan	Semua	Hari 15
R19	Laporan diunggah dan dicetak + halaman pengesahan	-	Laporan	A	Hari 17

5.1 R01 sampai R03: Kelompok, Bahasa, dan Konsep

Butir	Pemenuhan
R01 Kelompok 1-3 orang, tema berbeda	Tim 3 orang. Tema 'HYBEVerse'. Konfirmasi ke dosen pada Hari 1 bahwa tidak ada kelompok lain dengan tema marketplace K-pop yang sama; simpan bukti chat/persetujuan untuk lampiran laporan.
R02 Bahasa pemrograman mobile	Dart dengan Flutter untuk aplikasi. Komunikasi memakai HTTP/JSON ke REST API (PHP + MySQL). Jelaskan di Bab II bahwa Dart dikompilasi AOT ke kode native ARM untuk rilis dan mendukung komunikasi jaringan, sensor, dan penyimpanan lokal.
R03 Konsep projek akhir	Satu kalimat konsep: 'Satu aplikasi untuk membeli merchandise resmi, memverifikasi keasliannya, dan menikmati ekosistem fandom'. Seluruh fitur tambahan (konversi, sensor, game, AI, blockchain) wajib terhubung ke konsep ini. Contoh: konversi waktu dipakai di jadwal drop, sensor dipakai untuk reward dan photocard, blockchain untuk keaslian, LBS untuk toko resmi.

5.2 R04 Login Terenkripsi dan Session (Tanpa Firebase)

R04. Login dengan enkripsi dan session

Bentuk di HYBEVerse	Registrasi dan login ke REST API sendiri. Kata sandi tidak pernah disimpan polos: server memakai bcrypt. Session berupa token acak 64 hex yang disimpan di tabel *user_sessions* dalam bentuk hash SHA-256. Di perangkat, token disimpan di *flutter_secure_storage* (Android Keystore). Data profil yang di-cache lokal dienkripsi AES-256-CBC.
Langkah implementasi	1. Server: `password_hash()` saat register; saat login `password_verify()`, lalu buat token acak `bin2hex(random_bytes(32))`, simpan SHA-256-nya beserta masa berlaku 7 hari. 2. Middleware PHP: baca header `Authorization: Bearer`, hash token, cari di *user_sessions* (belum dicabut, belum kedaluwarsa). 3. Flutter: `ApiClient` otomatis menambah header Authorization dari secure storage; respons 401 memicu logout otomatis. 4. `CryptoService`: kunci AES 256-bit dibuat acak saat pertama kali, disimpan di secure storage; cache profil dienkripsi dengan IV acak. 5. Pakai HTTPS (hosting dengan SSL atau tunnel seperti ngrok/cloudflared) agar kata sandi tidak terkirim polos. Tanpa HTTPS, enkripsi di server tidak melindungi saat transit. 6. Validasi: email valid, kata sandi minimal 8 karakter, semua query memakai prepared statement (PDO) untuk mencegah SQL injection.
Package / file	Server: `auth/register.php, login.php, me.php, logout.php, core/auth_middleware.php`. Flutter: `auth_repository.dart, auth_provider.dart, secure_storage_service.dart, crypto_service.dart, api_client.dart`. Package: flutter_secure_storage, crypto, encrypt, http, provider.
Cara demo dan bukti laporan	Tunjukkan isi tabel *users* di phpMyAdmin (kolom password_hash berisi hash bcrypt, bukan teks asli) dan tabel *user_sessions*. Demo: login, tutup paksa app, buka lagi dan langsung masuk; logout lalu coba request lama dengan Postman dan terima 401.

```
// ---- PHP: auth/login.php (inti) ----
$st = $pdo->prepare("SELECT id, password_hash FROM users WHERE email = ? OR username = ?");
$st->execute([$id, $id]);
$u = $st->fetch();
if (!$u || !password_verify($password, $u['password_hash'])) { fail(401, 'Email/kata sandi salah'); }
$token = bin2hex(random_bytes(32));                        // dikirim ke aplikasi
$pdo->prepare("INSERT INTO user_sessions(user_id, token_hash, device_name, expires_at)
               VALUES(?, ?, ?, DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 7 DAY))")
    ->execute([$u['id'], hash('sha256', $token), $device]);   // hanya hash yang disimpan
ok(['token' => $token, 'user' => get_user($pdo, $u['id'])]);

// ---- Dart: crypto_service.dart (AES-256-CBC untuk cache lokal) ----
Future<String> encryptText(String plain) async {
  final iv = enc.IV.fromSecureRandom(16);
  final e = enc.Encrypter(enc.AES(await _key(), mode: enc.AESMode.cbc));
  return '${iv.base64}:${e.encrypt(plain, iv: iv).base64}';
}
```

5.3 R05 Login Biometrik

R05. Login biometrik

Bentuk di HYBEVerse	Setelah login kata sandi pertama, pengguna dapat mengaktifkan biometrik di Pengaturan. Flag aktif disimpan di secure storage. Pada pembukaan app berikutnya, jika token masih valid dan biometrik aktif, layar Kunci Biometrik tampil sebelum Beranda. Biometrik juga dipakai untuk mengonfirmasi pembayaran (nilai tambah demo).
Langkah implementasi	1. Tambah package *local_auth*. Android: tambah izin `USE_BIOMETRIC` di AndroidManifest dan ubah `MainActivity` agar mewarisi `FlutterFragmentActivity`; gunakan tema berbasis AppCompat/Material sesuai README package. 2. Buat `BiometricService` dengan `canUse()` dan `authenticate(reason)`. 3. Splash: jika token ada dan flag aktif, arahkan ke `/biometric`. Sukses ke Home, gagal 3 kali ke Login. 4. Pengaturan: saklar biometrik; saat dinyalakan minta autentikasi sekali untuk memastikan perangkat benar-benar punya biometrik terdaftar. 5. Pengujian: emulator Android punya menu Extended Controls, Fingerprint, untuk menyimulasikan sidik jari (daftarkan dulu sidik jari di Settings emulator).
Package / file	`biometric_service.dart, biometric_lock_page.dart, settings_page.dart, splash_page.dart`. Package: local_auth, flutter_secure_storage.
Cara demo dan bukti laporan	Screenshot dialog biometrik, skenario sukses/gagal/batal di Lembar Evaluasi. Siapkan video demo cadangan karena biometrik bergantung perangkat.

```
class BiometricService {
```

```
  final _auth = LocalAuthentication();
  Future<bool> canUse() async =>
      await _auth.canCheckBiometrics && await _auth.isDeviceSupported();

  Future<bool> authenticate(String reason) async {
    try {
      // Catatan: signature authenticate() berbeda antar versi mayor local_auth.
      // Sesuaikan parameter (mis. biometricOnly) dengan versi yang terpasang.
      return await _auth.authenticate(localizedReason: reason, biometricOnly: true);
    } on PlatformException { return false; }
  }
}
```

5.4 R06 Database Lokal dan Online

R06. Terkoneksi database/penyimpanan lokal dan online

Bentuk di HYBEVerse	Online: MySQL (20 tabel) lewat REST API PHP. Lokal: SQLite (sqflite) untuk keranjang, wishlist, cache produk, riwayat pencarian, alamat tersimpan, skor game, cache rantai, dan jadwal notifikasi; shared_preferences untuk pengaturan sederhana; secure storage untuk token dan kunci. Skema lengkap di Bagian 6.
Langkah implementasi	1. Impor `database/hybeverse.sql` ke MySQL (XAMPP atau hosting). Jalankan `seed.sql` untuk data awal. 2. Satu `DbHelper` singleton membuka `hybeverse.db` dan membuat semua tabel lokal di *onCreate*. 3. Setiap tabel lokal punya DAO sendiri; semua baris milik pengguna menyimpan *user_id* agar data tidak tercampur saat ganti akun. 4. Pola repository: *coba online dulu, simpan ke cache, jika gagal pakai cache* (untuk katalog dan event). 5. Migrasi: naikkan *version* dan isi *onUpgrade* bila skema berubah. Selama pengembangan, uninstall app untuk reset.
Package / file	`db_helper.dart, cart_dao.dart, wishlist_dao.dart, product_cache_dao.dart, search_history_dao.dart, address_dao.dart, game_score_dao.dart`. Package: sqflite, path, shared_preferences.
Cara demo dan bukti laporan	Tampilkan ERD online dan lokal di laporan; screenshot isi tabel MySQL dan SQLite (Android Studio, App Inspection, Database Inspector). Demo: matikan internet, katalog tetap tampil dari cache dan keranjang tetap ada.

```
static Future<Database> _open() async {
  final path = join(await getDatabasesPath(), 'hybeverse.db');
  return openDatabase(path, version: 1, onCreate: (db, v) async {
    await db.execute('''CREATE TABLE cart_items(
      id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, user_id INTEGER NOT NULL,
      product_id INTEGER NOT NULL, name TEXT, price_idr INTEGER, image_url TEXT,
      qty INTEGER NOT NULL DEFAULT 1, selected INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
      UNIQUE(user_id, product_id))''');
    // ... wishlist, products_cache, search_history, saved_address, game_scores, ...
  });
}
```

5.5 R07 Web Service/API, Game, dan LBS

R07. Web service/API sampai pemanfaatan game dan LBS

Bentuk di HYBEVerse	REST API sendiri (JSON) untuk seluruh modul, ditambah API eksternal (kurs, LLM, tile peta). Game dihubungkan ke API poin. LBS: peta toko resmi/pop-up dengan posisi pengguna dan jarak terdekat. (IoT dan multiplatform tidak dijanjikan; syarat bertuliskan 'boleh sampai', jadi tidak wajib.)
Langkah implementasi	1. Rancang kontrak API di Hari 1 (Bagian 13 memuat daftar endpoint) dan simpan sebagai Postman collection di repo. 2. Satu format respons: `{"success":true,"data":...,"message":""}` dan kode HTTP tepat (200, 201, 400, 401, 404, 422, 500). 3. LBS: minta izin lokasi (`geolocator`), ambil posisi, hitung jarak ke setiap toko dengan rumus Haversine di Dart, urutkan terdekat. 4. Tampilkan peta dengan `flutter_map` dan tile OpenStreetMap (tanpa API key). Atur *userAgentPackageName* sesuai ketentuan tile OSM. 5. Tombol 'Buka rute' memakai `url_launcher` ke URI *geo:* atau Google Maps. 6. Tangani kasus: izin ditolak, GPS mati, tanpa internet (peta tidak termuat, tetap tampil daftar).
Package / file	`location_service.dart, store_repository.dart, store_map_page.dart, haversine.dart`; server `stores/list.php`. Package: geolocator, flutter_map, latlong2, url_launcher.
Cara demo dan bukti laporan	Screenshot peta + daftar jarak; tabel pengujian izin lokasi (diizinkan/ditolak/GPS mati). Uji di perangkat fisik karena emulator butuh lokasi palsu.

```
double haversineKm(double lat1, double lon1, double lat2, double lon2) {
  const r = 6371.0;
  double rad(double d) => d * pi / 180;
  final dLat = rad(lat2 - lat1), dLon = rad(lon2 - lon1);
  final a = pow(sin(dLat / 2), 2) +
      cos(rad(lat1)) * cos(rad(lat2)) * pow(sin(dLon / 2), 2);
  return 2 * r * asin(sqrt(a));            // jarak dalam km
}
```

5.6 R08 Bottom Navigation: Profil (Gambar), Saran dan Kesan, Logout

R08. Menu bottom navigation

Bentuk di HYBEVerse	Lima tab: Beranda, Fandom, Saran & Kesan, Profil (ikon berupa foto profil pengguna), dan Logout. Logout tidak berpindah halaman, tetapi menampilkan dialog konfirmasi. Saran & Kesan memiliki form dan riwayat.
Langkah implementasi	1. `MainShell` memakai `IndexedStack` agar state tiap tab terjaga. 2. Ikon Profil: `CircleAvatar` dengan `NetworkImage` atau inisial jika belum ada foto. 3. Tab ke-5 menangkap *onTap*: jika index 4, tampilkan dialog, lalu panggil `AuthProvider.logout()` (cabut session server, hapus token dan cache sensitif lokal). 4. Saran dan Kesan: dua *TextFormField* (saran, kesan), validasi minimal 10 karakter, kirim ke `feedback/create.php`.
Package / file	`main_shell_page.dart, profile_page.dart, feedback_page.dart, feedback_repository.dart`; server `feedback/create.php, list.php`.
Cara demo dan bukti laporan	Screenshot bottom nav lima item dan dialog logout. Jika dosen ternyata menginginkan Logout di dalam Profil, cukup pindahkan tombol (perubahan kecil).

```
BottomNavigationBar(
  type: BottomNavigationBarType.fixed,
  currentIndex: _index,
  onTap: (i) async {
    if (i == 4) {                                  // tab Logout = aksi, bukan halaman
      final yes = await showLogoutDialog(context);
      if (yes == true && context.mounted) await context.read<AuthProvider>().logout();
      return;
    }
    setState(() => _index = i);
  },
  items: [
    const BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.storefront), label: 'Beranda'),
    const BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.groups), label: 'Fandom'),
    const BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.rate_review), label: 'Saran & Kesan'),
    BottomNavigationBarItem(icon: ProfileAvatar(size: 24), label: 'Profil'),
    const BottomNavigationBarItem(icon: Icon(Icons.logout), label: 'Logout'),
  ],
)
```

5.7 R09 dan R10 Konversi Mata Uang dan Waktu (Terpadu dengan Konsep)

R09. Konversi mata uang (minimal 3)

Bentuk di HYBEVerse	Mata uang: IDR, USD, KRW, JPY (4). Selain halaman konverter, `PriceText` menampilkan harga dalam mata uang pilihan pengguna di katalog, detail produk, dan checkout, sehingga konversi benar-benar menyatu dengan konsep marketplace.
Langkah implementasi	1. `CurrencyService` mengambil kurs dengan basis IDR dari API kurs gratis tanpa key. Sebelum dipakai, cek dokumentasi API tersebut untuk domain dan format respons terkini; siapkan API cadangan dan kurs *fallback* yang ditulis manual di kode agar demo tidak gagal. 2. Simpan kurs terakhir dan waktu pembaruan di shared_preferences; jika request gagal atau data lebih tua dari 12 jam, pakai cache dengan label 'kurs offline'. 3. `SettingsProvider.currency` menyimpan pilihan; `PriceText` membaca provider dan memformat dengan *intl* NumberFormat. 4. Halaman konverter: input nominal, dropdown asal dan tujuan, hasil langsung berubah (onChanged).
Package / file	`currency_service.dart, settings_provider.dart, price_text.dart, currency_page.dart`. Package: http, intl, shared_preferences.
Cara demo dan bukti laporan	Demo: ganti mata uang di Pengaturan lalu perlihatkan harga katalog berubah. Lampirkan tabel uji nilai (contoh 100.000 IDR ke USD/KRW/JPY dibandingkan sumber kurs).

R10. Konversi waktu (WIB, WIT, WITA, London)

Bentuk di HYBEVerse	Event/drop disimpan di server dalam UTC. Aplikasi menampilkannya dalam WIB, WITA, WIT, London (dan KST sebagai zona asal acara) pada Kalender Event dan halaman Jam Dunia. Konversi memakai database zona waktu IANA sehingga transisi DST London benar.
Langkah implementasi	1. Inisialisasi `tzdata.initializeTimeZones()` di *main()*. 2. Peta zona: WIB = Asia/Jakarta, WITA = Asia/Makassar, WIT = Asia/Jayapura, London = Europe/London, KST = Asia/Seoul. 3. Fungsi `convertAll(DateTime utc)` mengembalikan Map nama zona ke waktu terformat. 4. Hitung mundur drop: `Timer.periodic(1 detik)` menghitung selisih terhadap *DateTime.now().toUtc()*.
Package / file	`timezone_helper.dart, timezone_page.dart, events_page.dart, countdown_chip.dart`; server `events/list.php`. Package: timezone, intl.
Cara demo dan bukti laporan	Tabel uji: event 20:00 KST harus tampil 18:00 WIB, 19:00 WITA, 20:00 WIT, 11:00 London (musim dingin, GMT) atau 12:00 London (musim panas, BST). Ini contoh yang bagus untuk Lembar Evaluasi.

```
const zones = {
  'WIB': 'Asia/Jakarta', 'WITA': 'Asia/Makassar', 'WIT': 'Asia/Jayapura',
  'London': 'Europe/London', 'KST': 'Asia/Seoul',
};
Map<String, String> convertAll(DateTime utc) => {
  for (final e in zones.entries)
    e.key: DateFormat('dd MMM yyyy, HH:mm')
        .format(tz.TZDateTime.from(utc, tz.getLocation(e.value))),
};
```

5.8 R11 Minimal 2 Sensor (Akselerometer dan Giroskop)

R11. Dua sensor sesuai konsep

Bentuk di HYBEVerse	Akselerometer: guncang ponsel untuk klaim Daily Photocard Reward. Giroskop: Photocard Viewer yang memiringkan kartu mengikuti rotasi ponsel. Keduanya terikat pada konsep fandom (koleksi photocard).
Langkah implementasi	1. Tambah package *sensors_plus*. Berlangganan stream hanya saat halaman aktif; batalkan di *dispose()* untuk menghemat baterai. 2. Shake: hitung besar percepatan, bandingkan dengan ambang (sekitar 2,7 g) dengan jeda minimal 1 detik agar tidak terpicu berkali-kali. 3. Reward harian: simpan tanggal klaim terakhir di server (*points_log* sumber 'daily'); server menolak klaim kedua pada hari yang sama. 4. Viewer: integrasikan kecepatan sudut giroskop terhadap waktu, batasi sekitar 15 derajat, tambahkan peluruhan agar kembali ke tengah (mengurangi drift). 5. Sediakan mode alternatif (tombol 'Guncang' / slider) bila perangkat tidak punya sensor atau emulator tidak mendukung, agar demo aman.
Package / file	`shake_detector.dart, daily_reward_page.dart, photocard_viewer_page.dart, sensor_service.dart`; server `points/daily_claim.php`. Package: sensors_plus.
Cara demo dan bukti laporan	Emulator Android menyediakan Virtual sensors untuk menggeser akselerometer/rotasi; tetap uji di ponsel asli. Screenshot grafik nilai sensor (debug) untuk laporan.

```
// Shake (akselerometer)
_sub = accelerometerEventStream().listen((e) {
  final g = sqrt(e.x * e.x + e.y * e.y + e.z * e.z) / 9.80665;
  final now = DateTime.now();
  if (g > 2.7 && now.difference(_last).inMilliseconds > 1000) { _last = now; onShake(); }
});

// Parallax (giroskop): e.x/e.y = kecepatan sudut (rad/s)
_gyro = gyroscopeEventStream().listen((e) {
  final now = DateTime.now(); final dt = now.difference(_t).inMicroseconds / 1e6; _t = now;
  setState(() {
    _rx = ((_rx + e.x * dt) * 0.98).clamp(-0.26, 0.26);   // 0.26 rad ~ 15 derajat
    _ry = ((_ry + e.y * dt) * 0.98).clamp(-0.26, 0.26);
  });
});
// Widget: Transform(transform: Matrix4.identity()..setEntry(3, 2, 0.001)..rotateX(_rx)..rotateY(_ry), ...)
```

5.9 R12 Fitur AI dan LLM

R12. HYBE-Bot (asisten AI)

Bentuk di HYBEVerse	Chat yang menjawab rekomendasi produk berdasarkan katalog nyata, info event mendatang, dan FAQ pesanan. Panggilan LLM dilakukan dari **server** (bukan dari aplikasi) agar API key tidak bocor di APK.
Langkah implementasi	1. Daftarkan API key layanan LLM yang punya kuota gratis (mis. Google AI Studio untuk Gemini). Pilih model 'Flash' terbaru yang tersedia saat itu; cek nama model di dokumentasi karena nama berubah. 2. `ai/chat.php`: validasi token, batasi 10 pesan per menit per pengguna (hitung dari tabel *ai_chat_logs*). 3. Konteks ringan (RAG sederhana): ambil 5 produk yang cocok kata kunci pesan (*LIKE* pada nama/deskripsi) dan 3 event terdekat, sisipkan ke system prompt. 4. System prompt: peran asisten toko HYBEVerse, jawab singkat berbahasa Indonesia, hanya merekomendasikan produk dari daftar yang diberikan, tolak topik di luar konteks. 5. Flutter: `ChatProvider` menyimpan daftar pesan, menampilkan indikator mengetik, timeout 15 detik, tombol coba lagi. 6. Rencana cadangan: bila kuota/API gagal, balas dengan jawaban templat dari FAQ lokal agar demo tidak mati.
Package / file	`ai/chat.php, ai_service.dart, chat_provider.dart, chat_page.dart, chat_message.dart`. Package: http.
Cara demo dan bukti laporan	Bab IV: jelaskan alur prompt, contoh percakapan (screenshot), dan batasan (halusinasi, kuota). Lembar Evaluasi: uji pertanyaan relevan, di luar konteks, dan saat server error.

5.10 R13 sampai R15: Mini Game, Pencarian dan Pemilihan, Notifikasi

R13. Mini game: Photocard Memory

Bentuk di HYBEVerse	Papan 12 kartu (6 pasang) bertema photocard. Hitung langkah dan waktu. Skor = 1000 - (langkah x 10) - (detik x 2), minimum 100. Skor jadi Fan Points (maks 50 poin per hari agar tidak dieksploitasi).
Langkah implementasi	1. Model `MemoryCard` (id, pairId, faceUp, matched). Acak dengan `shuffle()`. 2. Logika pada `GameProvider`: balik kartu, bandingkan pasangan, jeda 700 ms bila tidak cocok, deteksi selesai. 3. Simpan skor ke SQLite (*game_scores*), lalu kirim ke `points/game_submit.php`; tandai *synced* bila berhasil. 4. Leaderboard lokal 5 skor terbaik; leaderboard global opsional (P2).
Package / file	`game_provider.dart, memory_game_page.dart, game_score_dao.dart`; server `points/game_submit.php`.
Cara demo dan bukti laporan	Screenshot papan, hasil, dan baris di tabel game_scores. Gunakan gambar kartu buatan sendiri atau ikon, bukan foto artis.

R14. Pencarian dan pemilihan

Bentuk di HYBEVerse	Pencarian produk dengan debounce, filter berganda (kategori, artis, rentang harga) dan sort. 'Pemilihan' diwujudkan sebagai pemilihan filter (chip/multi-select) dan pemilihan item keranjang dengan checkbox sebelum checkout.
Langkah implementasi	1. Server: `products/list.php?q=&category;_id=&artist;_id=&min;_price=&max;_price=&sort;=&page;=` dengan prepared statement dan LIMIT/OFFSET. 2. Flutter: `Timer` debounce 400 ms pada *onChanged*; simpan kata kunci ke *search_history* (maks 10, tampil sebagai saran). 3. Bottom sheet filter: *FilterChip* kategori dan artis, *RangeSlider* harga, dropdown sort. 4. Keranjang: kolom *selected* di SQLite; total dan checkout hanya untuk item bercentang; tombol 'Pilih semua'.
Package / file	`catalog_page.dart, filter_sheet.dart, cart_page.dart, product_provider.dart, search_history_dao.dart, products/list.php`.
Cara demo dan bukti laporan	Tabel uji kombinasi filter (3 sampai 5 kombinasi) dan hasil kosong.

R15. Notifikasi berbasis mobile

Bentuk di HYBEVerse	(a) Pengingat drop/event 15 menit sebelum mulai (terjadwal lokal). (b) Notifikasi saat status pesanan berubah (polling tiap 60 detik saat app aktif; periodik latar belakang sebagai P2). (c) Pengingat reward harian jam tertentu (opsional).
Langkah implementasi	1. Tambah *flutter_local_notifications* dan *timezone*. Android 13+: minta izin `POST_NOTIFICATIONS` saat runtime. 2. `NotificationService.init()` di *main()*; buat channel 'hybeverse_default'. 3. Jadwalkan dengan `zonedSchedule` memakai mode alarm tidak-eksak agar tidak butuh izin alarm eksak; catat jadwal di *notif_schedule* untuk pembatalan. 4. Polling status: `Timer.periodic` memanggil `notifications/list.php?since=`; tampilkan notifikasi lokal untuk entri baru. 5. Latar belakang (P2): paket *workmanager* dengan interval minimum 15 menit. Jangan dijanjikan real-time; Firebase Cloud Messaging sengaja tidak dipakai.
Package / file	`notification_service.dart, events_page.dart, order_provider.dart, notifications/list.php`. Package: flutter_local_notifications, timezone, permission_handler (opsional).
Cara demo dan bukti laporan	Demo: set pengingat event 2 menit lagi (event uji di seed), kunci layar, tunjukkan notifikasi. Ubah status pesanan lewat phpMyAdmin dan tunjukkan notifikasi muncul.

5.11 R16 Blockchain Sederhana (Sertifikat Keaslian)

R16. Blockchain sederhana

Bentuk di HYBEVerse	Setiap pesanan menghasilkan satu blok: *index, timestamp, payload, prev_hash, nonce, hash*. Hash = SHA-256 dengan proof-of-work ringan (hash berawalan '000'). Server menambang blok saat pesanan dibuat. Aplikasi Flutter mengunduh rantai dan memverifikasinya sendiri di Dart. Tombol 'Demo Tamper' mengubah satu payload di salinan lokal sehingga verifikasi gagal dan blok merah, memperlihatkan prinsip imutabilitas.
Langkah implementasi	1. **Gunakan string kanonik, bukan JSON**, untuk input hash agar PHP dan Dart menghasilkan hash identik: `index|timestamp_unix|payload|prev_hash|nonce`. Payload = `order_code|user_id|total_idr|items_hash`. 2. Server (PHP): buat genesis block bila rantai kosong; ambil blok terakhir (dalam transaksi + *SELECT ... FOR UPDATE* agar indeks tidak bentrok); tambang nonce sampai hash berawalan '000'. 3. Endpoint `blockchain/chain.php` mengembalikan seluruh rantai (cukup puluhan blok untuk demo). 4. Dart: kelas `Block` dengan `computeHash()` memakai package crypto; `Blockchain.verify(chain)` memeriksa (a) hash tersimpan = hash hitung ulang, (b) prev_hash = hash blok sebelumnya, (c) hash berawalan '000'. 5. UI penjelajah rantai: daftar blok bergaya kartu, ikon centang hijau/silang merah, tombol Verifikasi dan Demo Tamper.
Package / file	Server: `core/blockchain.php, orders/create.php, blockchain/chain.php`. Flutter: `block.dart, blockchain_service.dart, blockchain_repository.dart, chain_page.dart`. Package: crypto.
Cara demo dan bukti laporan	Bab II jelaskan hash, blok, rantai, proof-of-work. Bab IV tampilkan kode dan screenshot verifikasi valid serta hasil tamper. Jujur di laporan: ini blockchain privat satu node untuk tujuan edukasi.

```
// Dart: block.dart
class Block {
  final int index, timestamp, nonce; final String payload, prevHash, hash;
  Block(this.index, this.timestamp, this.payload, this.prevHash, this.nonce, this.hash);
  String computeHash() => sha256
      .convert(utf8.encode('$index|$timestamp|$payload|$prevHash|$nonce')).toString();
}
bool verifyChain(List<Block> c, {String prefix = '000'}) {
  for (var i = 0; i < c.length; i++) {
    final b = c[i];
    if (b.hash != b.computeHash() || !b.hash.startsWith(prefix)) return false;
    if (i > 0 && b.prevHash != c[i - 1].hash) return false;
  }
  return true;
}
// PHP: core/blockchain.php (penambangan)
do { $nonce++; $hash = hash('sha256', "$idx|$ts|$payload|$prev|$nonce"); }
while (substr($hash, 0, 3) !== '000');
```

5.12 R17 sampai R19: Presentasi Mingguan dan Laporan

Butir	Pemenuhan
R17 Presentasi tiap minggu setelah UTS	Siapkan satu deck mingguan ringkas (3 sampai 5 slide) yang selalu berisi: capaian pekan ini (demo/screenshot), fitur yang selesai vs rencana, kendala dan solusi, rencana pekan depan. Selaraskan dengan gerbang proyek (Gate 1 sampai Gate 5). Template ada di Bagian 9.4. Karena dosen menetapkan presentasi tiap minggu, perjelas jadwal minggu pertama setelah UTS dengan dosen dan pastikan Hari 1 proyek tidak jauh meleset dari tanggal itu.
R18 Laporan dengan penjelasan source code	Struktur: cover, halaman pengesahan, daftar isi, landasan teori dan tema, perancangan (RBPL/RPL), implementasi dan penjelasan source code detail dengan screenshot, dan lembar evaluasi pengujian perangkat lunak. Rincian ada di Bagian 8.
R19 Laporan diunggah dan dicetak + pengesahan	Halaman pengesahan ditandatangani dosen (siapkan templat Hari 14, tanda tangan Hari 16 sampai 17). Unggah PDF ke platform kuliah dan cetak sesuai ketentuan. Ini syarat mengikuti UAS, jadi diberi buffer tersendiri (Hari 17).

6. Skema Database Online dan Lokal

Database online: **MySQL/MariaDB** (engine InnoDB, charset utf8mb4) yang diakses lewat REST API PHP (PDO). Database lokal: **SQLite** melalui sqflite. Semua waktu di server disimpan dalam **UTC**; konversi ke zona pengguna dilakukan di aplikasi.

6.1 Relasi Antar Tabel Online (ERD dalam Bentuk Tabel)

Tabel induk	Tabel anak	Kardinalitas	Foreign key
users	user_sessions	1 : N	user_sessions.user_id
users	orders	1 : N	orders.user_id
users	reviews, posts, post_comments, feedback_matkul, notifications, points_log, ai_chat_logs	1 : N	*.user_id
categories	products	1 : N	products.category_id
artists	products, events	1 : N	products.artist_id, events.artist_id
orders	order_items	1 : N	order_items.order_id
products	order_items, reviews	1 : N	order_items.product_id, reviews.product_id
orders	blocks	1 : 1	blocks.order_id (UNIQUE)
posts	post_likes, post_comments	1 : N	post_likes.post_id, post_comments.post_id
vouchers	user_vouchers, orders	1 : N	user_vouchers.voucher_id, orders.voucher_id
users - vouchers	user_vouchers	M : N	(user_id, voucher_id)
users - posts	post_likes	M : N	PRIMARY KEY (post_id, user_id)

Ringkasan prioritas: tabel P0 wajib untuk alur inti dan syarat dosen; P1 mendukung fitur penting; P2 boleh dihapus bila waktu mepet (*ai_chat_logs* bisa diganti pembatasan sederhana di memori server).

6.2 Tabel Online (MySQL)

users (P0)

Akun pengguna.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
username	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL
full_name	VARCHAR(80)	NOT NULL
password_hash	VARCHAR(255)	hasil bcrypt (password_hash), NOT NULL
photo_url	VARCHAR(255)	NULL; path file di /uploads/profile
fan_points	INT	DEFAULT 0; saldo poin (turunan dari points_log)
created_at / updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

user_sessions (P0)

Session login per perangkat.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
user_id	INT UNSIGNED	FK users.id ON DELETE CASCADE, INDEX
token_hash	CHAR(64)	SHA-256 token; UNIQUE, INDEX
device_name	VARCHAR(80)	NULL
expires_at	DATETIME	NOT NULL (7 hari)
revoked	TINYINT(1)	DEFAULT 0; 1 setelah logout
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

categories (P0)

Kategori produk (Album, Lightstick, Apparel, Photocard, Aksesori, Lainnya).

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
icon	VARCHAR(40)	nama ikon Material, NULL

artists (P0)

Artis/grup fiktif atau generik sebagai filter dan label.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
name	VARCHAR(80)	NOT NULL
type	ENUM('group','solo','label')	NOT NULL
image_url	VARCHAR(255)	NULL (aset placeholder)
description	TEXT	NULL

products (P0)

Katalog merchandise.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
sku	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
name	VARCHAR(120)	NOT NULL, INDEX untuk pencarian
description	TEXT	NULL
price_idr	INT UNSIGNED	NOT NULL
stock	INT	NOT NULL DEFAULT 0, CHECK stock >= 0 bila didukung
category_id / artist_id	INT UNSIGNED	FK categories.id / artists.id
image_url	VARCHAR(255)	NULL
is_preorder / release_at	TINYINT(1) / DATETIME	DEFAULT 0 / NULL (UTC)
rating_avg / rating_count	DECIMAL(3,2) / INT	DEFAULT 0; diperbarui saat ada ulasan
is_active / created_at	TINYINT(1) / DATETIME	DEFAULT 1 / CURRENT_TIMESTAMP

stores (P0)

Toko resmi dan pop-up untuk LBS.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
type	ENUM('official','popup')	NOT NULL
address / city	VARCHAR(200) / VARCHAR(60)	NOT NULL
lat / lng	DECIMAL(10,7)	NOT NULL; koordinat WGS84
open_hours / phone	VARCHAR(60) / VARCHAR(25)	NULL

orders (P0)

Header pesanan. Alamat disalin sebagai snapshot sehingga riwayat tidak berubah bila alamat lokal diubah.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
order_code	VARCHAR(20)	UNIQUE; contoh HV-20261015-0001
user_id	INT UNSIGNED	FK users.id, INDEX
ship_name / ship_phone	VARCHAR(80) / VARCHAR(25)	NOT NULL
ship_address / ship_city / ship_postal	VARCHAR(200) / VARCHAR(60) / VARCHAR(10)	NOT NULL
courier	VARCHAR(30)	pilihan kurir simulasi
subtotal / shipping_cost / discount / total_idr	INT UNSIGNED	NOT NULL; total = subtotal + ongkir - diskon
voucher_id	INT UNSIGNED	FK vouchers.id, NULL
status	ENUM('pending','paid','processing','shipped','completed','cancelled')	DEFAULT 'paid' (pembayaran simulasi)
payment_method	VARCHAR(30)	simulasi (Transfer/E-Wallet/COD)
created_at / updated_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

order_items (P0)

Baris item pesanan (harga disalin saat transaksi).

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
order_id	INT UNSIGNED	FK orders.id ON DELETE CASCADE
product_id	INT UNSIGNED	FK products.id
qty	INT UNSIGNED	NOT NULL, minimal 1
price_idr	INT UNSIGNED	snapshot harga satuan

blocks (P0)

Rantai blok sertifikat keaslian. Satu blok per pesanan.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
idx	INT UNSIGNED	PK (urutan blok; genesis = 0)
order_id	INT UNSIGNED	FK orders.id, UNIQUE, NULL untuk genesis
timestamp	BIGINT	waktu unix (detik)
payload	VARCHAR(255)	order_code|user_id|total_idr|items_hash
prev_hash	CHAR(64)	hash blok sebelumnya; genesis = 64 karakter '0'
nonce	INT UNSIGNED	hasil proof-of-work
hash	CHAR(64)	SHA-256, berawalan '000'; UNIQUE

reviews (P1)

Ulasan produk.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
user_id / product_id	INT UNSIGNED	FK; UNIQUE (user_id, product_id)
rating	TINYINT	CHECK 1-5
comment	VARCHAR(500)	NULL
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

events (P0)

Event, drop, dan acara fandom (waktu UTC).

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
title	VARCHAR(120)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
event_type	ENUM('drop','concert','fansign','live','other')	NOT NULL
artist_id	INT UNSIGNED	FK artists.id, NULL
start_at_utc	DATETIME	NOT NULL, INDEX
location / image_url	VARCHAR(120) / VARCHAR(255)	NULL

posts, post_likes, post_comments (P1)

Fandom Feed.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
posts.id / user_id	INT UNSIGNED	PK / FK users.id
posts.content / image_url	VARCHAR(280) / VARCHAR(255)	NOT NULL / NULL
posts.created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, INDEX
post_likes.post_id, user_id	INT UNSIGNED	PK gabungan (post_id, user_id); FK ke posts dan users
post_comments.id / post_id / user_id	INT UNSIGNED	PK / FK posts / FK users
post_comments.content / created_at	VARCHAR(280) / DATETIME	NOT NULL / DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

vouchers, user_vouchers, points_log (P1)

Fan Points dan voucher.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
vouchers.id, code	INT UNSIGNED, VARCHAR(20)	PK; code UNIQUE
vouchers.title	VARCHAR(80)	NOT NULL
vouchers.discount_percent	TINYINT	1-100
vouchers.points_cost / min_spend	INT UNSIGNED	biaya poin / belanja minimum (IDR)
vouchers.valid_until / is_active	DATETIME / TINYINT(1)	NULL / DEFAULT 1
user_vouchers.id	INT UNSIGNED AI	PK
user_vouchers.user_id, voucher_id	INT UNSIGNED	FK users, vouchers
user_vouchers.redeemed_at / used_at	DATETIME	NOT NULL / NULL (terisi saat dipakai)
points_log.id / user_id	INT UNSIGNED	PK / FK users
points_log.source	ENUM('game','daily','purchase','redeem')	NOT NULL
points_log.points / note / created_at	INT / VARCHAR(100) / DATETIME	bisa negatif untuk redeem

notifications (P0)

Notifikasi server (status pesanan, pengumuman) yang di-polling aplikasi.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
user_id	INT UNSIGNED	FK users.id, INDEX
title / body	VARCHAR(100) / VARCHAR(255)	NOT NULL
type / ref_id	VARCHAR(20) / INT	mis. 'order' dan id pesanan
is_read / created_at	TINYINT(1) / DATETIME	DEFAULT 0 / CURRENT_TIMESTAMP

feedback_matkul (P0)

Saran dan kesan mata kuliah.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
user_id	INT UNSIGNED	FK users.id
saran / kesan	TEXT	NOT NULL
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

ai_chat_logs (P2)

Log percakapan AI untuk pembatasan laju dan bukti laporan.

Kolom	Tipe	Kunci / Catatan
id	INT UNSIGNED AI	PK
user_id	INT UNSIGNED	FK users.id, INDEX
prompt / response	TEXT	NOT NULL / NULL
created_at	DATETIME	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, INDEX (untuk hitung per menit)

6.3 Cuplikan DDL (Contoh Pola)

```
CREATE TABLE users (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  full_name VARCHAR(80) NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  photo_url VARCHAR(255) NULL,
  fan_points INT NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE TABLE order_items (
  id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  order_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  product_id INT UNSIGNED NOT NULL,
  qty INT UNSIGNED NOT NULL,
  price_idr INT UNSIGNED NOT NULL,
  FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES products(id)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

Transaksi pembuatan pesanan (wajib atomik): dalam satu transaksi PDO, lakukan (1) kunci dan kurangi stok tiap produk (`UPDATE products SET stock = stock - ? WHERE id = ? AND stock >= ?`, periksa baris terpengaruh), (2) insert orders dan order_items, (3) tambang dan insert blok, (4) tambah points_log, (5) insert notifications. Jika salah satu gagal, rollback semuanya.

6.4 Database Lokal (SQLite / sqflite)

Tabel / penyimpanan	Kolom utama	Fungsi
cart_items	id, user_id, product_id, name, price_idr, image_url, qty, selected; UNIQUE(user_id, product_id)	Keranjang dan pemilihan item
wishlist	id, user_id, product_id, name, price_idr, image_url, added_at; UNIQUE(user_id, product_id)	Produk favorit
products_cache	product_id PK, json TEXT, cached_at	Cache katalog untuk mode offline
search_history	id, user_id, keyword, searched_at	Saran pencarian (maks 10 per pengguna)
saved_address	id, user_id, label, recipient, phone, address, city, postal, is_default	Alamat yang dipakai ulang saat checkout
game_scores	id, user_id, moves, seconds, score, played_at, synced	Skor game dan status sinkronisasi ke server
chain_cache	idx PK, order_code, payload, prev_hash, hash, nonce, timestamp	Salinan rantai untuk verifikasi saat offline
notif_schedule	id, user_id, event_id, notif_id, fire_at_utc	Melacak notifikasi terjadwal agar bisa dibatalkan
shared_preferences	currency, theme_mode, last_rate_json, last_rate_at, last_daily_claim, notif_enabled	Pengaturan sederhana dan cache kurs
flutter_secure_storage	auth_token, aes_key, biometric_enabled	Data sensitif (Android Keystore)

Aturan: saat logout, hapus *auth_token* dan baris lokal yang memuat data pribadi (alamat, skor yang sudah tersinkron) atau pisahkan dengan *user_id* dan jangan tampilkan ke pengguna lain. Cache katalog (non-pribadi) boleh dipertahankan.

7. Struktur Folder Project hingga File

Pola: **fitur dikelompokkan di folder features/**, logika bersama di **core/**, akses data di **data/**, state di **providers/**. Aliran data: *Page (UI) - Provider (state) - Repository - ApiClient / DAO (SQLite)*. State management memakai **Provider** (paling mudah dipelajari tim 3 orang dalam waktu singkat).

7.1 Aplikasi Flutter (hybeverse/)

```
hybeverse/
|-- pubspec.yaml                        # dependensi & aset
|-- analysis_options.yaml
|-- android/app/src/main/
|   |-- AndroidManifest.xml             # izin: INTERNET, LOCATION, CAMERA, USE_BIOMETRIC,
|   |                                   #       POST_NOTIFICATIONS, usesCleartextTraffic (dev)
|   `-- kotlin/.../MainActivity.kt      # extends FlutterFragmentActivity (untuk local_auth)
|-- assets/
|   |-- images/ (logo.png, banner_1.png, card_back.png, placeholder_product.png, ...)
|   `-- data/fallback_rates.json        # kurs cadangan untuk demo offline
|-- lib/
|   |-- main.dart                       # init timezone, notifikasi, MultiProvider, runApp
|   |-- app.dart                        # MaterialApp, tema, routes, navigatorKey
|   |-- core/
|   |   |-- constants/
|   |   |   |-- api_constants.dart      # baseUrl, nama endpoint
|   |   |   |-- app_colors.dart
|   |   |   `-- app_constants.dart      # ambang shake, difficulty chain, batas debounce
|   |   |-- theme/app_theme.dart        # light & dark
|   |   |-- routes/app_routes.dart      # peta route bernama
|   |   |-- utils/
|   |   |   |-- formatters.dart         # rupiah, tanggal (intl)
|   |   |   |-- validators.dart         # email, password, wajib isi
|   |   |   |-- haversine.dart
|   |   |   |-- shake_detector.dart
|   |   |   `-- timezone_helper.dart    # convertAll(), peta zona
|   |   `-- services/
|   |       |-- api_client.dart         # http + header Bearer + penanganan 401/timeout
|   |       |-- secure_storage_service.dart
|   |       |-- crypto_service.dart     # AES-256 untuk cache lokal
|   |       |-- biometric_service.dart
|   |       |-- db_helper.dart          # SQLite singleton + onCreate
|   |       |-- location_service.dart
|   |       |-- notification_service.dart
|   |       |-- sensor_service.dart
|   |       |-- currency_service.dart
|   |       |-- blockchain_service.dart
|   |       `-- ai_service.dart
|   |-- data/
|   |   |-- models/
|   |   |   |-- user.dart, product.dart, category.dart, artist.dart
|   |   |   |-- cart_item.dart, order.dart, order_item.dart
|   |   |   |-- store.dart, event.dart, post.dart, comment.dart, review.dart
|   |   |   |-- voucher.dart, points_log.dart, block.dart
|   |   |   |-- chat_message.dart, feedback_item.dart, memory_card.dart
|   |   |-- local/                      # DAO SQLite
|   |   |   |-- cart_dao.dart, wishlist_dao.dart, product_cache_dao.dart
|   |   |   |-- search_history_dao.dart, address_dao.dart
|   |   |   |-- game_score_dao.dart, chain_cache_dao.dart, notif_schedule_dao.dart
|   |   `-- repositories/
|   |       |-- auth_repository.dart, product_repository.dart, order_repository.dart
|   |       |-- store_repository.dart, event_repository.dart, post_repository.dart
|   |       |-- review_repository.dart, voucher_repository.dart, points_repository.dart
|   |       |-- feedback_repository.dart, blockchain_repository.dart
|   |-- providers/
|   |   |-- auth_provider.dart, settings_provider.dart, product_provider.dart
|   |   |-- cart_provider.dart, wishlist_provider.dart, order_provider.dart
|   |   |-- fandom_provider.dart, game_provider.dart, chat_provider.dart
|   |   `-- points_provider.dart
|   |-- widgets/
|   |   |-- app_button.dart, app_text_field.dart, product_card.dart
|   |   |-- price_text.dart, rating_stars.dart, countdown_chip.dart
|   |   |-- loading_view.dart, error_view.dart, empty_view.dart
|   |   |-- section_header.dart, profile_avatar.dart, confirm_dialog.dart
|   `-- features/
|       |-- splash/splash_page.dart                          (P01)
|       |-- auth/login_page.dart, register_page.dart, biometric_lock_page.dart   (P02-P04)
|       |-- shell/main_shell_page.dart                       (P05)
|       |-- home/home_page.dart                              (P06)
|       |-- catalog/catalog_page.dart, filter_sheet.dart     (P10, P11)
|       |-- product/product_detail_page.dart, reviews_page.dart              (P12, P13)
|       |-- wishlist/wishlist_page.dart                      (P14)
|       |-- cart/cart_page.dart, checkout_page.dart, payment_page.dart       (P15-P17)
|       |-- order/order_success_page.dart, orders_page.dart, order_detail_page.dart  (P18-P20)
|       |-- blockchain/chain_page.dart                       (P21)
|       |-- store/store_map_page.dart                        (P22)
|       |-- tools/currency_page.dart, timezone_page.dart     (P23, P24)
|       |-- events/events_page.dart                          (P25)
|       |-- fandom/fandom_hub_page.dart, post_create_page.dart, post_detail_page.dart  (P07, P30)
|       |-- sensors/daily_reward_page.dart, photocard_viewer_page.dart       (P26, P27)
|       |-- game/memory_game_page.dart                       (P28)
|       |-- ai/chat_page.dart                                (P29)
|       |-- points/points_page.dart                          (P31)
```

```
|       |-- feedback/feedback_page.dart                    (P08)
|       |-- profile/profile_page.dart                      (P09)
|       `-- settings/settings_page.dart                    (P32)
`-- test/
    |-- blockchain_test.dart           # verifikasi rantai valid/tamper
    |-- timezone_helper_test.dart      # 20:00 KST ke WIB/WITA/WIT/London
    |-- validators_test.dart
    `-- haversine_test.dart
```

7.2 Backend REST API (hybeverse_api/)

```
hybeverse_api/
|-- .htaccess                          # CORS, blokir akses langsung ke config/ dan core/
|-- config/
|   |-- config.php                     # DB, LLM API key, secret (JANGAN di-commit; pakai config.sample.php)
|   `-- database.php                   # koneksi PDO (ERRMODE_EXCEPTION, utf8mb4)
|-- core/
|   |-- response.php                   # ok(), fail()
|   |-- auth_middleware.php            # require_auth() -> user_id
|   |-- validator.php, helpers.php
|   `-- blockchain.php                 # create_genesis(), mine_block(), items_hash()
|-- auth/        register.php, login.php, me.php, logout.php, update_profile.php, upload_photo.php
|-- meta/        categories.php, artists.php
|-- products/    list.php, detail.php
|-- orders/      create.php, list.php, detail.php
|-- blockchain/  chain.php
|-- reviews/     list.php, create.php
|-- stores/      list.php
|-- events/      list.php
|-- posts/       list.php, create.php, like.php, comments.php, comment_create.php
|-- points/      summary.php, daily_claim.php, game_submit.php, vouchers.php, redeem.php
|-- notifications/ list.php, mark_read.php
|-- feedback/    create.php, list.php
|-- ai/          chat.php
|-- uploads/     profile/, posts/      # tulis-izin; validasi tipe dan ukuran file
`-- database/    hybeverse.sql, seed.sql, README.md
```

7.3 Repositori Git dan Aturan Tim

- Satu repo monorepo: `/app` (Flutter), `/api` (PHP), `/docs` (laporan, PPT, wireframe, Postman collection).
- Cabang: `main` (selalu bisa dijalankan), dev (integrasi), `feat/<nama-fitur>` per fitur. Merge ke dev lewat pull request yang diperiksa ketua.
- Satu orang memiliki satu folder `features/...` sehingga konflik merge minim. File bersama (`app_routes.dart`, `pubspec.yaml`, `db_helper.dart`) hanya diubah lewat ketua atau dengan pemberitahuan di grup.
- Jangan commit `config/config.php` dan API key. Sertakan `config.sample.php`.
- Format commit: `feat: ...`, `fix: ...`, `docs: ...`. Jalankan `flutter analyze` sebelum push.

8. Format Laporan Akhir

Struktur mengikuti ketentuan dosen: cover, halaman pengesahan, daftar isi, landasan teori dan tema aplikasi, perancangan (RBPL/RPL), implementasi dan penjelasan source code detail disertai screenshot, serta lembar evaluasi pengujian perangkat lunak. Ketentuan teknis (font, spasi, margin, penomoran) **ikuti pedoman penulisan kampus/prodi**; usulan di bawah hanyalah umum (Times New Roman 12, spasi 1,5, margin 4-3-3-3 cm).

8.1 Susunan dan Target Halaman

Bagian	Isi	Hal.	PIC
Cover	Judul, logo kampus, nama + NIM seluruh anggota, program studi, nama dosen, tahun	1	A
Halaman Pengesahan	Judul proyek, nama/NIM, kolom tanda tangan dosen pengampu dan tanggal pengesahan (syarat UAS)	1	A
Kata Pengantar, Daftar Isi, Gambar, Tabel	Generate otomatis (Word: References, Table of Contents)	3-4	A
BAB I Pendahuluan	Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, manfaat, sistematika penulisan (isi Bagian 1 dokumen ini)	4-5	A
BAB II Landasan Teori dan Tema Aplikasi	Flutter dan Dart; REST API; MySQL dan SQLite; keamanan (hash, bcrypt, AES, session token); biometrik; LBS dan Haversine; sensor (akselerometer, giroskop); zona waktu dan kurs; notifikasi; LLM; blockchain (hash, blok, PoW); e-commerce; ekosistem fandom (tema)	8-10	A + semua
BAB III Perancangan (RBPL/RPL)	Metode pengembangan (mis. Agile/Scrum ringan atau Prototyping), kebutuhan fungsional dan non-fungsional, user story, use case diagram, activity/sequence diagram (login, checkout+blockchain), ERD, skema tabel, arsitektur sistem, struktur folder, rancangan antarmuka (wireframe)	10-14	A + semua
BAB IV Implementasi dan Penjelasan Source Code	Per modul/persyaratan (pakai urutan Bagian 5): tujuan, file, cuplikan kode, penjelasan baris penting, screenshot, hasil. Lihat templat 8.2	25-35	Semua
BAB V Pengujian	Rencana uji, lingkungan uji (perangkat, versi Android), hasil black-box, **Lembar Evaluasi Pengujian Perangkat Lunak** (templat 8.3), analisis hasil dan perbaikan	6-10	C + semua
BAB VI Penutup	Kesimpulan (jawab tiap rumusan masalah), keterbatasan, saran pengembangan	1-2	A
Daftar Pustaka	Dokumentasi resmi (Flutter, pub.dev, API), buku/jurnal bila ada; format sitasi konsisten	1-2	C
Lampiran	Pembagian tugas dan kontribusi, log kerja harian, tautan repo dan video demo, bukti persetujuan tema, saran dan kesan, kode tambahan	var.	A

8.2 Templat Penjelasan Source Code (untuk Bab IV)

Gunakan pola yang sama untuk setiap fitur agar laporan konsisten dan mudah ditulis sambil mengerjakan:

1. **Judul fitur dan kode persyaratan** (contoh: 4.5 Login Biometrik (R05)).
2. **Deskripsi singkat**: apa yang dilakukan dan alasan desain (2 sampai 4 kalimat).
3. **Alur**: diagram alir kecil atau daftar langkah.
4. **File yang terlibat**: path file dan peran tiap file.
5. **Cuplikan kode kunci** (maksimal 20 sampai 30 baris per cuplikan, bukan seluruh file; seluruh kode ada di lampiran/repo).
6. **Penjelasan baris penting**: jelaskan fungsi, parameter, dan alasan, bukan sekadar membaca ulang kode.
7. **Screenshot** dengan keterangan gambar bernomor (Gambar 4.12) dan rujukan di teks.
8. **Hasil/uji singkat** dan rujukan ke Lembar Evaluasi (TC-xx).

8.3 Templat Lembar Evaluasi Pengujian Perangkat Lunak

Tabel black-box dengan satu baris per skenario. Isi 'Hasil aktual' dan 'Status' saat benar-benar menguji (Hari 12 sampai 15), bukan menebak. Targetkan minimal 40 skenario mencakup seluruh fitur P0. Contoh baris:

ID	Fitur	Skenario	Input / Langkah	Hasil diharapkan	Hasil aktual	Status
TC-01	Registrasi	Email sudah terdaftar	Daftar dengan email yang sama	Pesan 'email sudah digunakan'	...	Lulus/Gagal
TC-02	Login	Kata sandi salah	Email benar, sandi salah	Pesan error, tidak masuk	...	
TC-03	Session	Buka ulang app	Tutup paksa lalu buka	Langsung ke Beranda	...	
TC-04	Biometrik	Sidik jari valid	Buka app dengan biometrik aktif	Masuk Beranda	...	
TC-05	Biometrik	Dibatalkan	Tekan batal pada dialog	Tetap di layar kunci	...	
TC-06	Pencarian	Kata kunci tidak ada	Ketik 'zzzz'	Tampil empty state	...	
TC-07	Keranjang	Qty melebihi stok	Tambah qty melewati stok	Ditolak + pesan	...	
TC-08	Checkout	Biometrik gagal	Tekan Bayar lalu gagal	Pesanan tidak dibuat	...	
TC-09	Blockchain	Verifikasi rantai valid	Tekan Verifikasi	Semua blok hijau	...	
TC-10	Blockchain	Demo tamper	Ubah payload satu blok	Blok tersebut dan setelahnya merah	...	
TC-11	Kurs	Offline	Matikan internet lalu konversi	Pakai kurs cache + label offline	...	
TC-12	Waktu	20:00 KST	Pilih event 20:00 KST	18:00 WIB, 19:00 WITA, 20:00 WIT, London sesuai DST	...	
TC-13	LBS	Izin ditolak	Tolak izin lokasi	Daftar toko tanpa jarak	...	
TC-14	Sensor	Guncangan	Guncang kuat	Reward muncul, hanya sekali per hari	...	
TC-15	AI	Server error	Matikan koneksi	Pesan error + coba lagi	...	

Tambahkan di bawah tabel: identitas penguji, tanggal, perangkat dan versi Android, serta tanda tangan penguji (anggota yang bukan pembuat modul) agar terlihat objektif.

8.4 Templat Halaman Pengesahan

```
LEMBAR PENGESAHAN

Judul Proyek : HYBEVerse: Aplikasi Marketplace Official Merchandise & Fandom Ecosystem
Mata Kuliah  : Pemrograman Aplikasi Mobile
Disusun oleh : 1. Anindya Zahir Adianputri (NIM 124240113)
               2. [Nama Anggota B] (NIM ...)
               3. [Nama Anggota C] (NIM ...)

Telah diperiksa dan disahkan pada tanggal ..... 2026

Dosen Pengampu,                                  Ketua Kelompok,


(Nama Dosen, NIP/NIDN)                           (Anindya Zahir Adianputri)
```

Checklist kualitas laporan: (a) tiap persyaratan R04 sampai R16 punya sub-bab implementasi dan screenshot, (b) setiap gambar dan tabel bernomor dan dirujuk di teks, (c) cuplikan kode dijelaskan, (d) daftar pustaka memuat dokumentasi resmi yang dipakai, (e) angka di abstrak/kesimpulan sama dengan hasil uji, (f) tidak ada kata-kata 'akan' untuk fitur yang sudah selesai, (g) dibaca silang oleh anggota lain.

9. Format PPT Akhir dan Presentasi

Durasi acuan: 12 sampai 15 menit presentasi + demo, 5 menit tanya jawab (sesuaikan dengan arahan dosen). Maksimal 16 slide. Aturan desain: satu ide per slide, teks maksimal 6 baris, screenshot besar, palet konsisten (ungu dan pink sesuai identitas HYBEVerse), jangan membaca slide, tampilkan angka dan bukti.

9.1 Susunan Slide

No	Judul slide	Isi yang ditampilkan	Menit	Pembicara
1	Judul	Nama aplikasi, tagline, nama tim, mata kuliah, logo kampus	0,3	A
2	Latar belakang dan masalah	3 masalah utama penggemar (info tersebar, zona waktu/mata uang, keaslian) dalam ikon	1	A
3	Solusi dan tujuan	Konsep satu kalimat + 4 pilar: Marketplace, Keaslian, Fandom, Alat Bantu	1	A
4	Fitur utama	Peta 13+ fitur dikelompokkan per pilar, tandai pemenuhan syarat dosen	1	B
5	Arsitektur sistem	Diagram: Flutter - REST API PHP - MySQL; SQLite lokal; API eksternal (kurs, LLM, OSM)	1	A
6	Desain database	ERD ringkas online + daftar tabel lokal	1	A
7	Alur pengguna	Flow: login - katalog - keranjang - checkout - sertifikat	1	B
8	Keamanan dan login	bcrypt, token, secure storage, AES, biometrik (screenshot)	1	A
9	Blockchain keaslian	Diagram blok, verifikasi, demo tamper	1	A
10	Fitur fandom dan sensor	Shake reward, gyro viewer, mini game, feed, HYBE-Bot	1	C
11	Alat bantu dan LBS	Konversi uang, konversi waktu (contoh KST ke WIB/WITA/WIT/London), peta toko	1	C
12	Demo langsung	Skrip di 9.2 (video cadangan siap)	4-5	Semua
13	Pengujian	Ringkasan hasil uji: jumlah skenario, lulus, bug utama dan perbaikan	1	C
14	Tantangan dan solusi	2 sampai 3 masalah teknis nyata dan cara menyelesaikannya	1	B
15	Pembagian peran dan kontribusi	Tabel tugas tiap anggota	0,5	A
16	Kesimpulan dan pengembangan	Capaian terhadap tujuan, keterbatasan, rencana lanjutan; terima kasih + QR repo	1	A

9.2 Skrip Demo (Sekitar 5 Menit)

1. Buka aplikasi dengan session aktif: tunjukkan layar biometrik, lolos ke Beranda (R04, R05).
2. Ganti mata uang ke KRW: harga katalog berubah (R09). Cari produk 'lightstick', filter harga (R14).
3. Buka detail, tambah ke keranjang, centang item, checkout, konfirmasi biometrik (R14, R05).
4. Pesanan berhasil: buka Sertifikat, tekan Verifikasi (hijau), lalu Demo Tamper (merah) (R16).
5. Kalender Event: tunjukkan waktu multi-zona dan hitung mundur, tekan Ingatkan; tunjukkan notifikasi uji yang sudah dijadwalkan (R10, R15).
6. Peta Toko: posisi, jarak terdekat (R07 LBS). Daily Reward: guncang ponsel (R11 akselerometer). Photocard Viewer: miringkan (R11 giroskop).
7. Mini game singkat satu putaran cepat (R13). HYBE-Bot: tanyakan 'rekomendasi hadiah di bawah 300 ribu' (R12).
8. Profil (foto), Saran dan Kesan, lalu Logout dari bottom nav (R08).

Rencana cadangan demo: (1) rekam video demo utuh di Hari 16, (2) siapkan 2 perangkat (satu cadangan) dan emulator, (3) backend lokal + tautan tunnel cadangan, (4) screenshot semua halaman dalam satu folder, (5) akun demo dengan data terisi, (6) paket nirkabel/hotspot cadangan.

9.3 Antisipasi Pertanyaan Dosen

Pertanyaan yang mungkin	Arah jawaban
Mengapa tidak memakai Firebase?	Persyaratan tugas melarangnya untuk login; kami membangun autentikasi sendiri (bcrypt + token + secure storage) agar paham mekanismenya.
Apakah ini blockchain sungguhan?	Ini blockchain privat satu node untuk edukasi: ada hash, rantai prev_hash, proof-of-work ringan, dan verifikasi. Tidak terdesentralisasi dan tidak ada konsensus jaringan.
Bagaimana password disimpan?	Hash bcrypt dengan salt otomatis di server; tidak dapat dibalik. Token sesi disimpan sebagai SHA-256 di server dan Keystore di perangkat.
Bagaimana mencegah SQL injection dan upload berbahaya?	PDO prepared statement; validasi MIME, ukuran, ekstensi, serta nama file diacak untuk upload.
Apa yang terjadi bila internet mati?	Katalog dari cache SQLite, keranjang dan wishlist lokal tetap ada, kurs dari cache; fitur yang butuh server menampilkan pesan dan tombol coba lagi.
Bagaimana konversi waktu menangani DST London?	Memakai database zona IANA lewat package timezone, bukan offset tetap.
Mengapa API key LLM tidak di aplikasi?	APK bisa di-dekompilasi; key disimpan di server dan permintaan dibatasi laju per pengguna.
Apa kontribusi tiap anggota?	Jawab dengan tabel Bagian 10; setiap anggota harus bisa menjelaskan kode modulnya sendiri dan alur modul lain secara garis besar.

9.4 Templat Presentasi Mingguan (Setelah UTS)

Satu deck singkat 3 sampai 5 slide, selalu dengan struktur yang sama agar dosen mudah melihat kemajuan:

Slide	Isi
1 Capaian pekan ini	Fitur yang selesai (demo/screenshot), persentase terhadap rencana, tautan commit/repo
2 Demo ringkas	1 sampai 2 menit demo atau video pendek dari fitur terbaru
3 Kendala dan solusi	Maksimal 3 butir; apa yang sudah dicoba; butuh masukan apa dari dosen
4 Rencana pekan depan	Fitur target, penanggung jawab, risiko
5 (opsional) Bukti laporan	Bab laporan yang sudah ditulis dan sisa pekerjaan laporan

Pekan presentasi	Fokus yang disarankan (selaras gerbang proyek)
Pekan 1 (kira-kira Hari 1 sampai 6)	Konsep, arsitektur, ERD, wireframe; demo login + session + katalog + biometrik (Gate 1)
Pekan 2 (kira-kira Hari 7 sampai 12)	Demo alur belanja utuh + blockchain + sensor + LBS + konversi (Gate 2 dan Gate 3)
Pekan 3 (Hari 13 sampai 17)	Demo penuh, hasil pengujian, draf laporan, final (Gate 4 dan 5)

10. Pembagian Tugas untuk 3 Orang

Prinsip: (1) **pemilik fitur** mengerjakan UI, logika Flutter, dan endpoint PHP-nya sendiri memakai templat dari Anind agar tidak ada satu orang yang menjadi hambatan; (2) setiap modul punya **pasangan cadangan** yang cukup paham alurnya; (3) ketua menjaga arsitektur, integrasi, dan kualitas. Nama Anggota B dan C silakan diganti sesuai tim.

10.1 Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Fokus teknis	Laporan	PPT / Presentasi	Perkiraan beban
Anind (Ketua): Backend, keamanan, integrasi	Repo, DB MySQL, core PHP, auth + session + biometrik, orders + transaksi, blockchain, AI proxy, poin dan voucher, review PR, build rilis	Bab I, II (keamanan, blockchain, AI), III (arsitektur, ERD), pengesahan, kompilasi akhir, unggah dan cetak	Slide arsitektur, keamanan, blockchain; pembuka dan penutup; koordinator mingguan	36%
Anggota B: Marketplace dan UI inti	Skeleton Flutter, shell + bottom nav, Home, katalog, filter, detail, wishlist, keranjang, checkout, pembayaran, riwayat, notifikasi, pengaturan, ulasan	Bab IV bagian marketplace dan notifikasi; Bab V pengujian marketplace	Desain tema PPT, slide fitur, alur pengguna, tantangan	32%
Anggota C: Fandom, sensor, lokasi, alat bantu, QA	SQLite + DAO, secure storage + crypto, profil + foto, saran dan kesan, kurs, zona waktu, event, LBS, sensor, game, feed; memimpin pengujian	Bab IV bagian fandom dan alat bantu; Bab V lembar evaluasi; daftar pustaka	Slide fandom, alat bantu, pengujian; rekam video demo cadangan	32%

10.2 Daftar Tugas Bernomor

Anind (A)

- A1. Siapkan repo monorepo, cabang, README, aturan commit, dan Postman collection awal (Hari 1).
- A2. Buat DDL 20 tabel + seed awal (user uji, kategori, artis, produk, toko, event, voucher) (Hari 1).
- A3. Bangun core PHP: config, PDO, response helper, validator, middleware auth, templat endpoint untuk B dan C (Hari 1 sampai 2).
- A4. Endpoint auth (register, login, me, logout) + user_sessions (Hari 2).
- A5. Flutter: AuthRepository, AuthProvider, Login, Register, Splash guard (Hari 3).
- A6. Biometrik: service, layar kunci, saklar di Pengaturan, integrasi ke pembayaran (Hari 4 dan 6).
- A7. Endpoint orders (create dengan transaksi, list, detail) + notifikasi server (Hari 5).
- A8. Blockchain: modul PHP penambangan, endpoint rantai (Hari 6); Flutter: model, verifikasi, halaman penjelajah, demo tamper, unit test (Hari 7).
- A9. AI: endpoint proxy LLM, pembatasan laju, ChatProvider dan halaman chat (Hari 9).
- A10. Poin dan voucher: endpoint, halaman Fan Points, penggunaan voucher di checkout bersama B (Hari 10).
- A11. Hardening keamanan, dokumentasi API, config.sample, pembersihan seed (Hari 11).
- A12. Pimpin standup harian, review PR, integrasi, uji gerbang, build APK rilis (sepanjang proyek; build Hari 15).
- A13. Tulis Bab I, II, III, VI, pengesahan; kompilasi dan format laporan; unggah dan cetak (Hari 8 sampai 17).

Anggota B

- B1. Buat project Flutter, pubspec, tema, routes, widget umum, ApiClient dasar (Hari 1 sampai 2).
- B2. Endpoint dan UI Beranda; MainShell + bottom nav 5 item (Hari 2).
- B3. Endpoint products/list + detail + meta; Katalog, pencarian debounce, filter (Hari 2 sampai 3).
- B4. Detail produk, wishlist SQLite, cache produk offline (Hari 4).
- B5. Keranjang dengan pemilihan item, checkout (alamat, kurir, voucher) (Hari 5).
- B6. Pembayaran simulasi, layar sukses, riwayat dan detail pesanan (Hari 6).
- B7. NotificationService: izin, kanal, penjadwalan pengingat, polling status pesanan (Hari 7).

- B8. Ulasan produk (endpoint + UI) dan polish alur pesanan (Hari 9).
- B9. Integrasi voucher di checkout, state kosong/error/loading di semua halaman marketplace (Hari 10 sampai 11).
- B10. Pengaturan, mode gelap (P2), polish UI umum (Hari 11, 14).
- B11. Tulis Bab IV marketplace + notifikasi, Bab V pengujian marketplace; desain master PPT (Hari 8 sampai 15).

Anggota C

- C1. Kumpulkan aset placeholder, wireframe 32 layar, data seed produk/event/toko dalam CSV untuk A (Hari 1).
- C2. DbHelper + semua DAO SQLite, SecureStorageService, CryptoService, validators (Hari 2).
- C3. Profil + unggah foto (kamera/galeri), Saran dan Kesan (endpoint + UI) (Hari 3).
- C4. CurrencyService + halaman konversi + PriceText terintegrasi; halaman konversi waktu (Hari 4).
- C5. Endpoint dan halaman Kalender Event + hitung mundur multi-zona (Hari 5).
- C6. Endpoint toko + halaman Peta LBS (izin, jarak, rute) (Hari 5 sampai 6).
- C7. Daily Reward (akselerometer) + Photocard Viewer (giroskop) + endpoint klaim harian (Hari 7).
- C8. Mini game Memory + simpan skor + endpoint poin game (Hari 9).
- C9. Fandom Hub + Feed (endpoint dan UI posting, like, komentar) (Hari 10).
- C10. Pemimpin pengujian: lembar evaluasi, uji di perangkat fisik, screenshot final (Hari 12 sampai 15).
- C11. Tulis Bab IV fandom dan alat bantu, Bab V lembar evaluasi, daftar pustaka; rekam video demo (Hari 8 sampai 16).

10.3 Aturan Kerja Tim

- **Standup 15 menit setiap hari** (suara/chat): kemarin selesai apa, hari ini apa, apa yang menghambat.
- **Definition of Done** sebuah fitur: berjalan di emulator dan satu perangkat fisik, tidak crash saat offline/error, sudah di-merge ke dev, endpoint terdokumentasi di Postman, screenshot dan catatan laporan sudah disimpan di /docs.
- **Kontrak API dulu**: B dan C boleh memakai data dummy lokal sampai endpoint siap, lalu cukup mengganti repository.
- **Pair 30 menit** bila satu orang macet lebih dari 45 menit pada satu masalah; jangan menunggu sampai standup berikutnya.
- **Ketua memegang keputusan scope**. Penambahan fitur baru harus menyingkirkan fitur lain dengan bobot setara.

11. Timeline 17 Hari Efektif dengan Target Harian

Pola harian: awal hari standup 15 menit, kerja fokus, akhir hari merge ke *dev* dan unggah kemajuan laporan (cukup 1 sampai 2 paragraf + screenshot). Kolom 'Laporan/PPT' berjalan paralel agar tidak menumpuk. Hari 1 diasumsikan dimulai segera setelah konfirmasi tema.

Hari	Anind (A)	Anggota B	Anggota C	Laporan / PPT	Target akhir hari
1	Repo + cabang; DDL dan seed MySQL; core PHP (response, PDO, middleware); Postman awal	flutter create; pubspec; struktur lib/; tema; routes; widget umum	Aset placeholder; wireframe 32 layar; CSV seed produk/event/toko	Konfirmasi tema ke dosen; judul + outline laporan	Proyek berjalan di 3 laptop; DB terimpor; daftar endpoint disepakati
2	Endpoint register/login/me/logout + user_sessions	ApiClient; MainShell + bottom nav 5 item; Home dengan data dari API; products/list + meta	DbHelper + DAO SQLite; SecureStorage; CryptoService; validators	Mulai Bab I dan susun daftar pustaka	Login API lolos di Postman; shell dan nav tampil
3	Flutter Login, Register, Splash guard, AuthProvider	Katalog, pencarian debounce, filter, sort	Profil + foto (kamera/galeri) + upload; Saran dan Kesan (endpoint + UI)	Bab I selesai; mulai Bab II	**GATE 1**: Register, Login, Home, Profil berfoto, Saran dan Kesan, Logout
4	Biometrik: service, layar kunci, saklar; products/detail	Detail produk; wishlist; cache produk offline	CurrencyService + halaman konversi + PriceText; halaman konversi waktu	Bab II (Flutter, REST, DB, keamanan)	Biometrik jalan; konversi uang dan waktu jalan; detail + wishlist
5	Endpoint orders (transaksi stok), notifikasi server, poin dasar	Keranjang + pemilihan item; checkout UI	Endpoint event + halaman Kalender + hitung mundur multi-zona; endpoint toko	Bab III: kebutuhan, user story, use case	Checkout UI tersambung ke orders API (uji Postman)
6	Modul blockchain PHP; integrasi ke orders/create; biometrik di pembayaran	Pembayaran, layar sukses, riwayat, detail pesanan	Peta LBS: izin, jarak Haversine, urutan terdekat, buka rute	Bab III: ERD, arsitektur	Pesanan end-to-end menghasilkan blok
7	Flutter blockchain: model, verifikasi, halaman rantai, demo tamper, unit test	NotificationService: izin, pengingat event, polling status pesanan	Daily Reward (akselerometer), Photocard Viewer (giroskop), endpoint klaim harian	Bab III: activity/sequence diagram; mulai screenshot	Sertifikat tervalidasi; 2 sensor berfungsi; notifikasi muncul
8	Integrasi dan perbaikan bug lintas modul; rekam video demo awal	Perbaikan UI; konsistensi tampilan	Uji di perangkat fisik; catat bug	Bab IV: tulis bagian R04 sampai R08	**GATE 2 (MVP-1)**: alur belanja utuh + persyaratan inti terdemo; tag v0.1
9	AI: endpoint proxy + pembatasan laju + ChatProvider + halaman chat	Ulasan produk; uji notifikasi status pesanan	Mini game Memory + skor lokal + endpoint poin game	Bab IV: R09 sampai R11	HYBE-Bot menjawab; game selesai dan memberi poin
10	Poin dan voucher: endpoint + halaman Fan Points	Voucher di checkout; state kosong/error/loading marketplace	Fandom Hub + Feed (posting, like, komentar)	Bab IV: R12 sampai R16	Fan Points dan voucher dapat dipakai; feed berjalan
11	Hardening keamanan; dokumentasi API; config.sample; seed final	Pengaturan; mode gelap bila sempat; polish UI	Polish game/sensor/viewer; pintasan Fandom Hub	Bab IV selesai draf (semua modul); mulai Bab V	Semua fitur P0 dan P1 selesai
12	Uji regresi penuh; triase bug	Uji regresi marketplace; perbaikan	Uji regresi fandom; mulai isi Lembar Evaluasi	Rencana uji + draf lembar evaluasi	**GATE 3 FEATURE FREEZE**: tag v1.0-rc1; hanya bug fix setelah ini
13	Perbaikan bug prioritas tinggi; uji performa dan jaringan lambat	Perbaikan bug; uji layar kecil dan besar	Pengujian perangkat fisik; screenshot final	Bab V diisi hasil uji; PPT: kerangka 16 slide	Tidak ada bug blocker terbuka
14	Build rilis uji; periksa izin dan manifest; bersihkan debug log	Polish UI akhir; ikon dan splash aplikasi	Lengkapi 40+ skenario uji; video demo draf	Bab VI + abstrak; PPT draf lengkap; templat pengesahan	**GATE 4**: rc2 diinstal di 2 perangkat tanpa crash
15	APK final; backup repo, SQL, APK; checklist 19 persyaratan	Review laporan Bab IV (marketplace); PPT final desain	Finalisasi Lembar Evaluasi; video demo final	Laporan lengkap draf 1 (semua bab); PPT final draf	**GATE 5**: rilis final; checklist persyaratan lulus semua

Hari	Anind (A)	Anggota B	Anggota C	Laporan / PPT	Target akhir hari
16	Review silang laporan; format dan daftar isi otomatis; tanda tangan pengesahan (jika dosen tersedia)	Latihan presentasi 2 kali; perbaiki slide	Latihan demo 2 kali; verifikasi video cadangan	Revisi laporan; cetak percobaan	Laporan versi final siap cetak; presentasi lancar
17	Unggah laporan; cetak + pengesahan; backup akhir; gladi bersih	Siap presentasi; cek perangkat dan charger	Siap demo; cek hotspot dan server	Final submit semua berkas	**SELESAI**: laporan terunggah dan tercetak; siap presentasi dan UAS

11.1 Daftar Pemangkasan (Kill List) bila Terlambat

Aturan: jika pada akhir Hari 8 Gate 2 belum tercapai, langsung potong dari atas daftar ini tanpa diskusi panjang. Jika sampai Hari 12 masih ada P0 yang belum selesai, hentikan seluruh fitur P1/P2 dan kerjakan P0 saja.

Urutan potong	Yang dipotong	Dampak pada persyaratan
1	Mode gelap, pengaturan lanjutan (F27)	Tidak ada
2	Ulasan produk (F25) dan Wishlist (F08)	Tidak ada; wishlist cukup sebagai demo SQLite tambahan
3	Fandom Feed (F22)	Tidak ada; Fandom Hub berisi pintasan game, reward, viewer, AI
4	Voucher (F23); pertahankan poin saja	Tidak ada
5	Cache offline produk (F26) disederhanakan ke 20 produk terakhir	DB lokal tetap terpenuhi lewat keranjang
6	Notifikasi polling status pesanan; pertahankan pengingat event terjadwal	Notifikasi tetap terpenuhi
JANGAN dipotong	Semua P0: login, session, biometrik, DB lokal+online, API+LBS, bottom nav, konversi uang/waktu, 2 sensor, AI, game, pencarian, notifikasi, blockchain	Bagian dari syarat dosen

12. Risiko yang Harus Diwaspadai

K = kemungkinan, D = dampak (R rendah, S sedang, T tinggi). Tinjau tabel ini setiap Gate.

No	Risiko	K	D	Pencegahan dan rencana cadangan
1	Scope terlalu besar untuk 17 hari (19 syarat)	T	T	Prioritas P0/P1/P2, vertical slice sampai Hari 8, feature freeze Hari 12, daftar pemangkasan, standup harian.
2	Backend tidak terjangkau saat demo (hosting/LAN/hotspot)	S	T	Siapkan 3 jalur: server laptop (XAMPP) dengan IP tetap, tunnel HTTPS (ngrok/cloudflared) cadangan, dan hosting gratis. baseUrl dapat diubah tanpa build ulang (mis. dari Pengaturan tersembunyi). Rekam video demo.
3	Android memblokir HTTP polos (cleartext) pada build rilis	S	S	Gunakan HTTPS untuk demo; *usesCleartextTraffic* hanya untuk pengembangan. Uji build rilis lebih awal (Hari 14).
4	Biometrik gagal di perangkat/emulator (konfigurasi activity, tema, izin)	S	S	Ikuti README local_auth; gunakan FlutterFragmentActivity; fallback login kata sandi; demo di ponsel dengan biometrik; video cadangan.
5	API LLM: kuota habis, latensi, model berganti nama, jawaban ngawur	T	S	Proxy server dengan pembatasan laju, timeout 15 detik, jawaban FAQ lokal sebagai cadangan, prompt dibatasi pada konteks toko, cek model di Hari 8 (bukan Hari 9).
6	API kurs berubah/tidak tersedia	S	R	Cache + kurs cadangan di assets; label 'kurs offline'.
7	Hak cipta dan merek dagang HYBE/artis (logo, foto, nama)	S	T	Aset buatan sendiri/placeholder, nama artis fiktif atau generik, tanpa logo resmi, disclaimer 'prototipe akademik tidak berafiliasi' di halaman Tentang, laporan, dan PPT.
8	Tema dianggap bentrok dengan kelompok lain atau dinilai kurang beda	R	T	Konfirmasi dosen Hari 1; tonjolkan pembeda (sertifikat keaslian blockchain, ekosistem fandom terpadu).
9	Salah paham 'marketplace' sebagai transaksi uang asli	R	S	Pembayaran simulasi dan tulis jelas; jangan simpan data kartu/bank sungguhan; data uji saja.
10	Kerentanan keamanan: SQL injection, upload file berbahaya, API key bocor di repo/APK	S	T	PDO prepared statement; validasi MIME/ukuran/ekstensi dan acak nama file; key hanya di server; config tidak di-commit; blokir akses langsung ke folder config/core.
11	Hash blockchain berbeda antara PHP dan Dart; balapan indeks blok	S	S	String kanonik (bukan JSON); unit test dengan vektor uji dari PHP; transaksi + SELECT ... FOR UPDATE.
12	Notifikasi tidak muncul (izin Android 13, penghemat baterai, alarm eksak)	T	S	Minta izin runtime, mode alarm tidak-eksak, uji di perangkat fisik, jangan menjanjikan real-time di laporan, demo dengan app terbuka dan event 2 menit lagi.
13	Sensor tak tersedia/ tidak akurat (emulator, drift giroskop)	S	S	Virtual sensors emulator, peluruhan dan clamp sudut, mode alternatif tombol.
14	LBS: izin ditolak, GPS mati, tile OSM lambat/diblokir	S	S	Fallback daftar tanpa jarak; atur user agent tile; lokasi contoh untuk demo.
15	Konflik merge dan ketergantungan antar anggota	S	S	Kepemilikan folder, PR ke dev, kontrak API, data dummy sementara.
16	Anggota sakit/kapasitas berkurang	S	T	Pasangan cadangan per modul, standup mendeteksi dini, kill list, jangan menaruh dua modul kritis pada satu orang di hari yang sama.
17	Laporan menumpuk di akhir	T	T	Menulis sambil membangun (target harian di tabel), templat Bab IV, review silang Hari 16.
18	Presentasi mingguan datang sebelum fitur siap	S	S	Presentasikan vertical slice dan hasil gerbang; gunakan templat 9.4; mintalah jadwal pekan pertama sejak awal.
19	Performa: daftar gambar berat, jank	S	R	cached_network_image, gambar ukuran kecil, paginasi 10 sampai 20 item, ListView.builder.
20	Versi SDK/package berbeda antar laptop atau pembaruan merusak build	S	S	Samakan versi Flutter (flutter --version), commit pubspec.lock, jangan upgrade di tengah proyek.
21	Pemahaman kode kurang (terutama kode yang dibantu AI/contoh) saat tanya jawab	S	T	Setiap anggota memahami dan dapat menjelaskan modulnya; catat sumber referensi; latihan tanya jawab Hari 16. Jangan menyalin kode tanpa dipahami.

13. Ringkasan Teknologi yang Dipakai

13.1 Tumpukan Teknologi

Lapisan	Teknologi	Peran
Aplikasi mobile	Dart + Flutter (Android), Material 3, Provider	UI, state, logika klien
Backend	PHP (tanpa framework) + PDO, MySQL/MariaDB, Apache (XAMPP atau hosting)	REST API JSON, autentikasi, transaksi, blockchain
Penyimpanan lokal	SQLite (sqflite), shared_preferences, flutter_secure_storage	Cache, keranjang, pengaturan, token
Keamanan	bcrypt (password_hash), SHA-256, AES-256-CBC (encrypt), token Bearer, Android Keystore, HTTPS	Autentikasi dan perlindungan data
Sensor	sensors_plus: akselerometer dan giroskop	Reward guncang dan parallax photocard
Lokasi/peta	geolocator, flutter_map + latlong2, tile OpenStreetMap, url_launcher	LBS toko terdekat
AI	LLM via backend (mis. Gemini lewat Google AI Studio)	HYBE-Bot
Blockchain	SHA-256 (crypto di Dart, hash() di PHP), proof-of-work ringan	Sertifikat keaslian
Notifikasi	flutter_local_notifications + timezone (opsional workmanager)	Pengingat event dan status pesanan
Alat bantu	intl, timezone, http, image_picker, cached_network_image	Format, zona waktu, jaringan, foto
Pengembangan	Android Studio / VS Code, Git + GitHub, Postman, phpMyAdmin, Figma/Canva (wireframe)	Alat kerja tim

13.2 Daftar Package Flutter (pubspec.yaml)

```
dependencies:
  flutter: { sdk: flutter }
  provider:                      # state management
  http:                          # REST API
  sqflite:                       # SQLite
  path:
  shared_preferences:
  flutter_secure_storage:        # token & kunci
  local_auth:                    # biometrik
  crypto:                        # SHA-256 (blockchain)
  encrypt:                       # AES-256 cache lokal
  geolocator:                    # lokasi
  flutter_map:                   # peta OSM
  latlong2:
  url_launcher:                  # buka rute / peta eksternal
  sensors_plus:                  # akselerometer & giroskop
  image_picker:                  # kamera/galeri
  cached_network_image:
  flutter_local_notifications:   # notifikasi lokal
  timezone:                      # zona waktu IANA
  intl:                          # format angka/tanggal
  # opsional: permission_handler, workmanager
# Pasang dengan: flutter pub add <nama>  (versi terbaru yang kompatibel, lalu commit pubspec.lock)
```

13.3 API Eksternal

API	Fungsi	Catatan
API kurs gratis tanpa key (mis. Frankfurter atau open exchange sejenis)	Kurs IDR ke USD, KRW, JPY	Cek dokumentasi terkini; cache 12 jam; kurs cadangan di assets
LLM (mis. Gemini via Google AI Studio)	Jawaban HYBE-Bot	Dipanggil dari server; key di config.php; kuota gratis terbatas
OpenStreetMap tile server	Latar peta	Patuhi kebijakan tile (user agent, jangan unduh massal)
Peta eksternal (URI geo:/Google Maps)	Rute ke toko	Dibuka lewat url_launcher

13.4 Daftar Endpoint REST API Internal

Semua respons JSON `{success, data, message}`. Kolom Auth: Y = wajib header Bearer.

Metode	Endpoint	Auth	Fungsi
POST	/auth/register.php	N	Daftar akun
POST	/auth/login.php	N	Login, mengembalikan token + profil
GET	/auth/me.php	Y	Validasi session, ambil profil
POST	/auth/logout.php	Y	Cabut session
POST	/auth/update_profile.php	Y	Ubah nama/email
POST	/auth/upload_photo.php	Y	Unggah foto profil (multipart)
GET	/meta/categories.php, /meta/artists.php	N	Data filter
GET	/products/list.php	N	Daftar produk (q, filter, sort, page)
GET	/products/detail.php?id=	N	Detail produk
POST	/orders/create.php	Y	Buat pesanan (transaksi + blok + poin + notifikasi)
GET	/orders/list.php, /orders/detail.php?id=	Y	Riwayat dan detail
GET	/blockchain/chain.php	Y	Seluruh rantai blok
GET/POST	/reviews/list.php, /reviews/create.php	Y	Ulasan produk
GET	/stores/list.php	N	Toko resmi/pop-up
GET	/events/list.php	N	Event dan drop (UTC)
GET/POST	/posts/list.php, create.php, like.php, comments.php, comment_create.php	Y	Fandom Feed
GET/POST	/points/summary.php, daily_claim.php, game_submit.php, vouchers.php, redeem.php	Y	Poin, reward, game, voucher
GET/POST	/notifications/list.php?since=, mark_read.php	Y	Notifikasi server
GET/POST	/feedback/list.php, /feedback/create.php	Y	Saran dan kesan
POST	/ai/chat.php	Y	Proksi LLM dengan pembatasan laju

13.5 Checklist Akhir 19 Persyaratan

Centang	Persyaratan	Bukti (screenshot/uji)
[ ]	R01 Kelompok 1-3 orang, tema unik	Persetujuan dosen
[ ]	R02 Bahasa pemrograman mendukung mobile	Bab II
[ ]	R03 Konsep projek akhir jelas	Bab I
[ ]	R04 Login terenkripsi + session tanpa Firebase	TC login, isi tabel users/sessions
[ ]	R05 Login biometrik	TC biometrik, video
[ ]	R06 DB lokal dan online	ERD, isi MySQL dan SQLite
[ ]	R07 Web service/API dan LBS	Postman, peta
[ ]	R08 Bottom nav profil bergambar, saran dan kesan, logout	Screenshot nav
[ ]	R09 Konversi mata uang minimal 3	TC kurs
[ ]	R10 Konversi waktu WIB, WIT, WITA, London	TC waktu
[ ]	R11 Minimal 2 sensor	TC sensor, video
[ ]	R12 AI/LLM	Screenshot chat
[ ]	R13 Mini game	Screenshot game
[ ]	R14 Pencarian dan pemilihan	TC pencarian dan keranjang
[ ]	R15 Notifikasi	Screenshot notifikasi
[ ]	R16 Blockchain sederhana	Verifikasi + tamper
[ ]	R17 Presentasi mingguan	Deck mingguan
[ ]	R18 Laporan lengkap + penjelasan kode + screenshot + lembar evaluasi	PDF laporan
[ ]	R19 Laporan diunggah dan dicetak + pengesahan	Bukti unggah, cetakan bertanda tangan

Penutup: dokumen ini sengaja ketat soal scope. Kunci keberhasilan bukan jumlah fitur, melainkan setiap persyaratan dosen **terpenuhi, bisa didemokan, dan terdokumentasi**. Jika ada bagian yang ingin dipersingkat atau ada kebijakan dosen yang berbeda dari asumsi di sini, ubah dokumen ini lebih dulu agar tim tetap satu arah.